1 | 인간심리학

1. 기본 개념

경영시스템을 구성하고 운영하는 주체는 사람이다. 흔히 듣는 것처럼, 경영은 결국 사람이 하는 것이며 기업의 생명은 역시 사람이다. 따라서 경영시스템이 보유하고 있는 가장 중요한 자산(assets)은 곧 인적자원이라고 해도 과언이 아니다. 인적자원을 모아 놓은 공간을 조직(organization)이라고 한다면, 인적자원의 관리는 곧 조직의 관리라고 할 수 있다.

산업공학은 기본적으로 제품과 서비스라는 물적자원을 대상으로 한다. 그리고 인적자원은 물적자원을 관리하는 역할을 한다. 하지만 인적자원 자체도 관리의 대상이다. 더구나 산업공학이 CEO를 위한 학문이라고 할 때, CEO의 가장 중요한 역할은 사람과 조직을 관리하는 일이다. 아무리 전문성이 뛰어나고 창의성이 돋보여도 최고경영자가 되기 위해서는 한편으로 많은 사람을 포용하고 설득하는 넓은 마음이 필요하고, 다른 한편으로 조직에 필요한 사람은 확실히 키워주고 조직에 불필요한 사람은 과감하게 걸러내는 통찰력과 결단성이 있어야 한다. 이러한 자질과 덕목은 선천적으로 타고나는 부분도 있지만 사람과 조직에 대한 경험적 연구나 학문적 이론을 충실히 공부하여 후천적으로 습득하는 부분이 더 크다. 이것이 산업공학에서 인적자원의 관리를 중요한 주제로 다루는 이유이다.

인적자원의 관리는, 산업공학에서는 인간공학(human factors engineering 또는 ergonomics), 그리고 경영학에서는 조직이론과 밀접하게 관련된 분야이다. 그 외에도 심리학이나 커뮤니케이션 같은 분야도 간접적으로 연결되어 있다. 이 중에서도 역시 조직이론이 가장 단단한 바탕이 되기 때문에 여기에서는 조직이론을 중심으로 인적자원 관리를 살펴보기로 한다.

조직이론은 크게 조직구조이론과 조직행위이론으로 나눌 수 있다. 조직구조이론이란 경영시스템의 물리적인 형태를 어떻게 구성할 것인가를 다루는 분야이다. 계층적 상하관계로는 어떻게 나눌 것인지, 수평적인 부문관계로는 어떻게 세분할 것인지 등을 중요한 연구주제로 다룬다. 이 부분은 이미 4장의 경영조직의 설계에서 다루었다. 이에 반해 조직행위이론은, 경영활동이 이루어지는 과정에서 조직원들의 개인적이고 심리적인 행위들을 어떻게 분석하고 관

리할 것인가를 다루는 분야이다. 예를 들어, '어느 사원이 생산관리부의 과장으로 일하고 있는데, 성실하기는 하지만 영업부와 업무협조를 잘 하지 못하고 부하 직원들을 능숙하게 다루지 못한다는 문제'가 있다고 하자. 이 회사에 생산관리부와 영업부가 있다는 점, 과장의 직급에 있으면서 위로는 부장이 있고 밑으로는 과원도 있다는 점 등은 조직구조에 관한 주제이고, 이 사원이 타 부서와 업무협조를 잘하지 못하는 점, 리더십이 부족한 점 등은 조직행위에 관한 주제이다.

조직행위이론의 출발은 1920년대 말에 태동된 인간관계론(human relations)이라고 할 수 있다. 이미 첫 장에서 설명한 것처럼, 20세기 초에 시작된 과학적 관리(scientific management)는 산업공학의 정착과 발전에 지대한 영향을 끼쳤다. 공장의 생산성을 제고하기 위해 종업원들의 작업관리, 동작관리 등을 체계적으로 분석하는 과정이 하나의 '과학적' 학문으로 이어진 것이다. 이 과정에서 생산성을 높이기 위한 바람직한 작업환경과 조건을 찾는 여러 연구들이 이루어졌다. 그림 10-1에서 보는 호손(Hawthorne) 공장의 실험이 대표적인 예이다. 그 실험의 결과 생산성은 조명, 온도, 습도 등의 외부조건보다는 '인간의 심리적이고 내면적인 요소'에 의해 더 큰 영향을 받는다는 사실이 밝혀졌다. 그리고 이들의 주장은 '인간관계론'이라는 이름의 연구영역으로 이어지게 되었다.

인간관계론은 그 후 '행동과학(behavioral science)'으로 발전하였다. 인간의 심리와 행동에 대한 이해를 위해서는 다양한 이론 지식은 물론, 과학적이고 체계적인 분석방법 등이 뒷받침되어야 한다는 사실을 깨닫게 된 것이다. 이 과정에서 산업공학과 경영학 외에 심리학, 사회학,



그림 10-1 1932년도의 호손 웍스 공장
출처 : Business Week

정치학, 인류학 등이 연구에 참여하게 되고, 보다 정교하고 복잡한 방법론이 활용되면서 인간관계론은 다학제적 과학(multi-disciplinary science)의 성격을 띠게 되었다.

조직행위이론의 발전에 큰 영향을 미친 또 다른 이론은 이른바 상황이론(contingency theory)이다. 상황이론이 대두되기 전까지는, 조직과 사람을 관리하는 데는 무엇을 어떻게 하는 것이 좋다는 식의 보편적인 원칙이나 기준이 정해져 있었다. 그러나 조직의 규모와 구조가 대형화, 복합화되고 조직을 둘러싼 외부환경이 크게 바뀌면서 어느 경우에나 항상 바람직한 방법이나 기준이 있는 것이 아니라, 그때그때 상황에 따라 최적의 방식이 달라져야 한다는 주장이 제기된 것이다.

최근에 각광받는 주제는 '개인의 창의성'과 '조직문화'라고 할 수 있다. 세상의 변화에 따라 기업조직의 겉모습도 달라지고 조직 내부의 사람들도 신세대 젊은이들로 바뀌고 있는 상황에서, 조화와 협력을 강조하는 전통적인 조직이론은 개인의 창의성과 자율성을 침해하고, 나아가 기업의 성장성과 생산성을 저하시킬 수 있다는 주장이 제기되고 있다. 또한 조직의 합리성이나 기능성보다는 비전, 공감대, 가치관 등의 문화적 요인들의 중요성이 강조되고 있는 추세이다.

지금까지 살펴본 것처럼, 조직행위이론은 다양한 세부주제를 포괄하고 있다. 여기에서는 이 내용을 크게 동기부여이론, 리더십이론, 갈등이론, 커뮤니케이션이론으로 나누어 살펴보기로 한다.



✠ 그림 10-2 **조직행위 관련 활동 : 왼쪽부터 전략회의, 직원복지활동, 주주총회**

2. 동기부여이론

기본 배경

관리자의 첫 번째 과제는 어떻게 아랫사람들이 신바람 나게 일하도록 만드느냐 하는 것이다. 스스로 열심히 그리고 즐겁게 일할 수 있는 여건과 분위기를 만드는 것이야말로 관리자에게 가장 중요하고도 어려운 문제가 된다. 이 문제를 해결하기 위해서는 먼저 사람이 본질적으로 어떤 욕구를 지니고 있고, 그 욕구가 만족되기 위해서는 무엇이 주어져야 하는가를 알아야 한다.

동기부여(motivation)이론은, 조직원들이 어떤 욕구나 보상에 의해 어떠한 행동을 보이고 그 성과는 어떻게 나타나는가를 분석하는 이론이다. 이 이론은 조직행위론의 다양한 이론 가운데서도 가장 기본적인 이론이다. 왜냐하면 사람의 행동은 결국 어떤 자극에 의해 욕구가 생기고, 그에 의해 행동의 동기가 생기며, 그 결과 구체적인 행위가 일어나기 때문이다. 동기부여이론이 중요한 위상을 차지하고 있는 또 다른 이유는 그것이 경영성과와 직결되기 때문이다. 레빈(Lewin, 1938)에 의하면, 개인의 '행위 자체'는 개인특성과 환경요인이라는 두 변수에 영향을 받지만, 개인의 '성과'는 그 외에도 동기부여라는 새로운 변수가 영향을 미치게 된다. 따라서 경영시스템의 성과를 제고하기 위해서는 적절한 동기부여제도가 도입되어야 한다.

동기부여이론은 크게 내용이론(content theory)과 과정이론(process theory)으로 나눌 수 있다. 내용이론은 어떤 행동이 일어나기 전의 초기단계에서 그 행동을 하게 된 동기를 이끌어 내는 '욕구가 무엇(what)이냐'를 다루는 이론이고, 과정이론은 행동이 일어나는 중간단계에서 '어떻게(how) 그 행동을 할 수 있는 동기를 이끌어 내느냐'를 다루는 이론이다. 예를 들어, 프로젝트에 참여한 연구원이 연구에 몰두하게 하기 위해서는 본인이 원하는 연구주제를 선택할 수 있는 자유를 주는 것이 좋을지 아니면 성과급이라는 물질적 보상을 해주는 것이 좋을지를 정하는 문제는 내용이론의 주제가 되고, 만일 성과급을 주기로 했을 때 연구가 진행되는 중간중간에 조금씩 나누어 주는 것이 좋은지 아니면 프로젝트가 마무리된 후에 한꺼번에 주는 것이 좋은지를 정하는 문제는 과정이론의 주제가 된다.

내용이론

내용이론(content theory)은 동기를 유발하는 '욕구(needs)'의 내용과 요인을 찾아내는 것을 핵심과제로 삼고 있다. 내용이론에는 앞으로 설명할 몇 가지 기본 이론들을 포함하여 다양한 이론들이 제시되어 있다. 어느 이론은 옳고 어느 이론은 그르다고 말할 수 없고, 또 어느 이론은 좋고 어느 이론은 나쁘다고 말할 수도 없다. 모든 이론이 나름대로의 타당성과 모호성, 장점과 약점을 지니고 있기 때문에 각각의 이론에서 취할 것은 취하고 버릴 것은 버리면서 자기 나름대로의 동기부여방식과 기술을 습득하는 자세가 필요하다.

(1) 매슬로의 욕구 5단계 이론

1940년대에 제시된 매슬로(Maslow)의 욕구 5단계 이론은, 내용이론 가운데 가장 오래된 그리고 가장 널리 알려진 이론이다. 매슬로는 인간의 욕구가 다음과 같이, 하위욕구에서 시작하여 상위욕구로 옮겨가는 5단계의 계층으로 구성되어 있다고 가정한다. '사람이 배부르면 눕고 싶고 누우면 자고 싶다'라는 속담이 있듯이, 제일 아래의 욕구에서 출발하여 위로 올라가면서 인간의 욕심은 끝없이 이어진다는 것이다.

- **생리적 욕구**(physical needs) : 생존을 위한 의식주의 기본 욕구와 신체적인 본능을 추구하는 욕구
- **안전과 안정 욕구**(security needs) : 물질적 안정과 신분의 보장, 안전한 작업조건, 외부의 위협으로부터 안전을 추구하는 욕구
- **사회적 소속감 욕구**(social needs) : 조직 내에서 느끼는 소속감, 다른 사람들과의 친화, 우정 등을 추구하는 욕구
- **인정과 존경 욕구**(esteem needs) : 타인으로부터 인정받고 존경받는 느낌, 중요한 업무를 부여받고 느끼는 책임감, 다른 사람을 관리하고 지도하며 느끼는 만족감 등을 추구하는 욕구
- **자아실현 욕구**(self-realization needs) : 자신의 잠재적 능력과 이상적 자아를 실현하고 싶은 욕구

매슬로의 이론이 오늘날까지도 가장 널리 받아들여지고 있는 이유는 인간의 욕구를 순서화하고 단계화하였기 때문이다. 즉, 인간의 욕구는 하위의 욕구에서부터 상위의 욕구까지 계

층적 구조로 이루어져 있으며, 인간은 하위의 욕구에서 출발하여 점진적으로 상위의 욕구를 충족시켜 나가는 성향을 지녔음을 명확하게 설명한 점이 큰 설득력을 얻은 것이다. 실제로 매슬로의 이론은 크게 두 가지 면에서 기업의 조직관리에 큰 영향을 미쳤다. 첫째, 맞춤형의 동기부여전략을 제시한 점이다. 즉, 욕구는 단계화, 순서화되어 있기 때문에 개별 조직원들의 위상이 어디이며 처한 상황이 어떠한가를 파악하여 각자의 욕구에 맞는 동기를 부여하는 방법을 도입하게 하였다. 둘째, 자원배분의 효과성과 효율성을 높인 점이다. 동기부여에 필요한 자원은 제한되어 있으므로, 모든 욕구를 한꺼번에 만족시켜 주는 방법보다 각자의 특성에 맞추어 자원을 선별적, 집중적으로 배분할 수 있는 기준과 방법을 개발하게 하였다.

그러나 욕구 5단계 이론은 몇 가지 문제점과 한계를 안고 있다. 첫째는 욕구의 분류 자체가 지니는 모호함이다. 과연 인간의 다양한 욕구를 다섯 단계로 나눌 수 있는지 또는 나눌 경우 단계 사이의 중간쯤에 있는 애매한 욕구들은 어떻게 처리할 것인지 하는 비판이 제기될 수 있다. 둘째는 인간의 욕구는 대체관계가 아니라 중복관계에 있다는 사실이다. 다시 말해, 하나의 욕구가 만족되면 그것을 버리고 다른 욕구를 구하는 것이 아니라, 여러 가지 욕구를 동시에 추구할 수 있다는 것이다. 셋째로는 욕구와 행동의 관계를 1대 1로 연결시키기 어렵다는 사실을 들 수 있다. 즉, 하나의 행동은 하나의 욕구에 의해서만 이루어지는 것이 아니라, 여러 가지 욕구가 복합적으로 작용하여 이루어진다는 것이다. 마지막으로 동일한 개인의 경우도 시점이나 상황에 따라 원하는 욕구가 얼마든지 달라질 수 있다는 점이다. 따라서 개인별로 동기부여에 가장 적합한 방식이 무엇인가에 대한 답을 찾기가 매우 어려울 수 있다.

(2) 허즈버그의 2요인 이론

매슬로의 5단계 이론과 함께 가장 많이 알려진 또 하나의 이론이 바로 1960년대 말에 제시된 허즈버그(Herzberg)의 2요인 이론이다. 이 이론은 동기부여를 결정하는 다양한 요인 내지 변수들을 크게 위생요인(hygiene factor)과 동기요인(motivation factor)으로 나눈 후, 동기부여를 위해서는 이 두 가지 요인을 처음부터 다르게 관리해야 한다고 주장한다. 이 이론의 출발점은, 사람이 '만족한다는 것'과 '불만족한다는 것'은 같은 차원에서 서로 반대되는 위치에 있는 것이 아니라 처음부터 서로 다른 차원이라는 가정에 있다. 즉, 모든 경우에 욕구가 충족되어 불만족이 해소되면 곧바로 만족한 상태가 되는 것이 아니라, 처음부터 제공되면 만족이 생기는 요인들과 제공되지 않으면 불만족이 생기는 두 가지 요인들로 나뉘어져 있다는 것이다.

이러한 가설하에, 위생요인은 그것이 제공되지 않을 경우 '불만족'이 생기는 요인들로 정의

된다. 그러므로 다른 말로는 불만족요인이라고 할 수 있다. 구체적으로 임금, 감독과 통제, 작업환경과 근로조건 등이 여기에 속한다. 이러한 요인들은 그것이 제공되면 '불만이 없어지는' 효과를 가져온다. 그렇다고 그것이 무제한으로 제공된다고 해서 만족이 끝없이 커지는 것은 아니다. 이에 반해 동기요인은 그것이 제공될 경우 '만족'이 생기는 요인들을 가리킨다. 따라서 다른 말로는 만족요인이라고 할 수 있다. 예를 들어, 책임감, 인정과 존경, 직무의 내용과 수준, 성장과 자아성취 등이 여기에 속한다. 이러한 요인들은 그것이 제공되면 '만족감을 느끼게 되는' 효과를 가져온다. 그렇다고 이 요인들이 제공되지 않는다고 해서 특별히 불만이 커지는 것은 아니다.

허즈버그이론의 의의는 욕구와 만족에 대해 매슬로의 가설을 근본적으로 다르게 해석한 점이라 할 수 있다. 즉, 매슬로는 욕구가 충족되지 않으면 불만족상태가 되며, 이 욕구가 충족되면 바로 만족상태로 바뀐다고 가정한다. 그러나 허즈버그는 처음부터 불만족상태와 만족상태는 서로 다른 차원의 심리상태라고 가정한 후, 위생요인의 수준과 내용이 좋아지면 불만족상태는 해소되지만, 그것이 곧 만족상태로 바뀌는 것은 아니라는 점을 지적하고 있다.

허즈버그의 이론은 동기부여의 실무에 있어 외형적인 경영환경과 내부적인 직무설계의 중요성을 인식시킨 점에서 큰 공헌을 하였다. 즉, 불만족의 해소 내지 완화를 위해서는 근로조건이나 임금체계와 같은 위생요인의 개선이 필요하다는 점과, 만족의 극대화를 위해서는 직무의 재설계, 책임과 자율의 확대 등과 같은 동기요인의 부여가 필요하다는 점을 인식하게 한 것이다.

그러나 매슬로의 이론과 마찬가지로 허즈버그의 이론도 몇 가지 비판과 한계를 안고 있다. 우선, 과연 동기부여의 요인을 두 가지로 나눌 수 있는지, 또 두 요인의 경계선상에 있는 요인들은 어떻게 처리할 것인지가 모호하다. 그리고 불만족요인과 만족요인이 서로 대체관계에 있을 경우에는 어떻게 해석할 것인지, 개인의 가치관과 외부상황에 따라 요인을 분류하는 기준이 다른 경우에는 어떻게 할 것인지 등의 질문에 대해서도 명확한 대답을 제시하지 못하고 있다.

(3) 맥그리거의 X-Y이론

동기부여의 내용이론에 또 하나의 중요한 공헌을 한 것이, 1960년대 초에 발표된 맥그리거(McGregor)의 X-Y이론(X-Y theory)이다. 이 이론은 앞에서 살펴본 다른 이론들이 욕구의 요인이나 변수를 유형화한 것에 반해, 인간 자체를 유형화한 면에서 근본적인 차이가 있다.

이 이론은 인간의 유형을 크게 X형(Theory X)과 Y형(Theory Y)으로 나누는 것에서 출발한



그림 10-3 **주요 동기부여이론의 주창자 : 왼쪽부터 매슬로, 허즈버그, 맥그리거**

다. X형은 사람은 태어날 때부터 소극적이며 수동적이어서 지도력도 없고 창의성도 부족하며 자율적으로 일하기보다는 시키는 일이나 하는 존재로 규정한다. 따라서 인간성에 대한 전통적 견해를 대변하는 유형이라고 할 수 있다. 이에 반해 Y형은 맥그리거 자신이 주장한 유형으로, 사람은 적극적이며 능동적이어서 좋은 여건만 주어지면 책임감을 가지고 자율적으로 일을 하며 창의성을 발휘할 수도 있고 적극적인 리더가 될 소지도 있다는 것이다.

맥그리거의 X-Y이론은 실제로 기업의 조직개발과 인력양성 프로그램의 설계에 큰 영향을 미쳤다. 이 이론이 받아들여지기 전에는 대부분의 기업이 조직원을 X형으로 전제한 후, 엄격한 관리방식과 제도를 시행하고 감독과 통제시스템을 강화하는 것이 바람직하다고 믿었다. 그러나 이 이론이 도입된 이후에는, Y형을 기반으로 조직원 개개인이 스스로 업무의 목표를 설정하고 권한과 책임을 바탕으로 자율적인 평가를 하도록 유도하는 동기부여 프로그램을 도입하였다. 그러나 이 이론도 개인적 차이를 어떻게 고려할 것인지, 어떻게 X형과 Y형을 명확하게 나눌 수 있는지 등의 의문점을 해소하기 어려운 문제점과 한계를 안고 있다.

(4) 로크의 목표설정 이론

또 다른 성격의 동기부여 이론으로는 목표설정 이론(Goal Setting Theory)을 들 수 있다. 앞에서 본 전통적 이론들이 주로 인간 내면의 욕구와 동기부여 간의 관계에 초점을 맞추었다면 목표설정 이론은 주어진 목표와 동기부여 사이의 관계에 초점을 맞춘다. 이 이론은 다음의 가정(assumption)을 바탕으로 한다. 첫째, 구체적인 목표를 설정하는 것이 목표가 아예 없거나 추상적인 목표를 설정하는 것보다 일의 성취도를 높인다. 둘째, 받아들일 수 있는 수준이라면 목

표가 어려울수록 더 많은 노력을 투입하게 된다. 셋째, 목표를 설정하는 과정에 직접 참여하는 것이 만족도를 올릴 수 있다.

목표설정 이론은 목표를 동기부여의 동인으로 본다. 즉, 뚜렷한 목표가 주어지면 일에 대한 관심과 목표의식이 생기고 그것이 동기를 부여하는 강한 힘으로 작용한다는 것이다. 이때 목표는 구체적이고 도전적이어야 한다. 왜냐하면 목표가 구체적일수록 일에 대한 집중력이 올라가고, 목표가 도전적일수록 그 목표를 달성하기 위해 더 많은 노력을 기울이기 때문이다. 하지만 목표는 현실적이어야 한다. 만일 비현실적일 정도로 어려운 목표가 주어지면 목표 자체를 받아들이지 않게 된다.

목표설정 이론과 밀접하게 관련되어 있는 기법으로 드러커(Drucker)의 목표에 의한 관리(Management by Objectives : MBO)가 널리 알려져 있다. MBO는 조직 구성원의 참여와 합의를 바탕으로 각 부서와 개인의 목표를 설정하고, 목표를 달성하기 위해 자율적으로 업무를 수행하며, 목표와 대비하여 성과를 평가하는 목표 중심의 참여적 관리기법이다. 먼저 목표는 상급자가 일방적으로 설정하여 내려 보내는 것이 아니라 상급자와 하급자가 함께 협의하여 설정해야 한다. 강요된 목표보다는 자발적으로 수용한 목표가 더 큰 동기를 유발하기 때문이다. 또한 목표의 수준은 현실적으로 달성 가능해야 하고, 내용은 구체적으로 설정되어야 한다. 현실적이고 구체적인 목표가 행동의 방향을 명확하게 알려주고 성과를 높이는 행동을 유도하기 때문이다. MBO의 마지막 단계는 평가와 피드백이다. 자기평가, 상사평가, 평가면담, 평가결과 피드백 등이 이루어지는 것이다. 이 단계를 통해 무엇이 왜 달성되었는지, 무엇이 왜 달성되지 못했는지, 더 좋은 성과를 달성하기 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지 등의 정보를 얻게 된다.

과정이론

과정이론(process theory)은 지금까지 살펴본 내용이론에 대한 비판에서 출발하였다. 내용이론이 동기부여에 관한 욕구, 즉 '무엇(what)'을 분석하는 데는 많은 공헌을 하였지만 어떻게 동기를 유발할 것인가, 즉 '어떻게(how)'에 대해서는 적절한 대답을 하지 못했다는 문제의식에서 시작하여, 동기부여의 과정과 방법을 다루는 과정이론이 제시된 것이다.

내용이론과 과정이론은 서로 보완적인 성격을 지닌다. 내용이론을 통해 동기유발의 본질적 속성, 즉 '무엇을 할 것인가'를 알 수 있다면, 그 다음에는 과정이론을 통해 동기유발의 과정적 · 환경적 요인, 즉 '어떻게 할 것인가'를 이해함으로써 효과적인 동기부여 프로그램의 전체

적 틀을 만들 수 있는 것이다. 과정이론과 관련해서는 다음의 두 가지 이론이 대표적 이론으로 알려져 있다.

(1) 기대이론

기대이론(expectancy theory)은 통계학의 기본인 확률(probability)과 기댓값(expected value)의 개념을 토대로 한다. 확률이론에서 기댓값은 어느 사건이 일어날 확률과 그 사건이 일어났을 때 얻는 가치의 곱으로 결정된다. 이 개념을 동기부여이론에 적용해 보면, '특정 행동에 대한 기댓값'은 그 행동을 통해 얻을 수 있는 '성과의 크기'와 '그 성과를 얻을 수 있는 가능성'에 의해 결정된다고 할 수 있다.

기대이론은 크게 다음 세 가지 요인을 중심으로 만들어진 것이다. 첫째는 조직원 누구나 열심히 노력하면 성과를 낼 수 있다는 기대(effort-to-performance expectancy)이고, 둘째는 성과를 내면 누구나 정당한 보상을 받을 수 있다는 기대(performance-to-reward expectancy)이며, 셋째는 보상에 대해 느끼는 매력(perceived attractiveness of reward)이다.

위 요인들을 토대로, 기대이론에서는 먼저 실제로 일을 열심히 할 수 있는 동기가 만들어지려면 노력의 결과로 주어지는 보상에 대한 기댓값이 일정 수준을 넘어서야 한다고 가정한다. 이 가정을 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\textbf{동기부여 } M(\text{Motivation}) \geq \textbf{가치의 크기 } V(\text{Value}) \times \textbf{달성의 가능성 } E(\text{Expectancy})$$

다음으로, 동기부여가 일정 수준 이상이 되기 위해서는 가치의 크기와 달성의 가능성 모두가 균형적으로 어느 수준 이상이 되어야 한다고 주장한다. 가치는 매우 크지만 실현 가능성이 거의 없다거나, 실현 가능성은 매우 높지만 가치의 절대 크기가 미미하다면 동기부여의 효과가 크게 떨어지게 된다. 예를 들어, 로또 당첨과 같이 가치의 크기는 엄청나게 크지만 달성될 확률이 0에 가깝거나, 누구나 조금만 열심히 하면 달성할 수 있지만 주어지는 보상이 저녁 식사비 정도밖에 안 된다면 동기부여가 제대로 되지 않는다는 것이다.

기대이론은 동기부여 프로그램을 설계할 때, 성과에 대한 보상의 크기와 성과를 달성할 수 있는 가능성을 어떻게 결정할 것인가 하는 문제의 중요성을 일깨우고 있다. 같은 1억 원이라는 돈을 들여 동기부여 프로그램을 만들더라도 어떻게 설계하느냐에 따라 큰 효과를 볼 수도 있고 거의 효과를 보지 못할 수도 있다. 그러나 기대이론의 단점은 보상의 크기나 달성 가능성을

객관적이고 합리적으로 결정하기 어렵다는 데 있다. 개인마다 가치의 크기를 측정하는 기준이 다르고, 또 달성의 가능성을 사전에 정확하게 예측하기도 쉽지 않다는 문제점이 있다.

(2) 공정성이론

공정성이론(equity theory)은 기대이론의 문제점을 보완하기 위해 제시된 이론이다. 앞에서 말한 대로 기대이론의 가장 큰 문제는 사람마다 가치의 크기에 대한 생각이 다르다는 데 있다. 이 문제를 해결하기 위해서는 조직원 개개인이 절대적으로 느끼는 가치의 크기가 아니라 모든 사람들 사이에서 상대적으로 느끼는 크기를 가지고 가치의 효과를 판단해야 한다. 즉, '다른 사람들과의 비교'를 통해, 기대이론이 안고 있는 주관성과 비합리성을 없애거나 줄일 수 있다는 것이다.

구체적으로 한 개인이 받은 보상의 크기를 O(Output)라고 하고 투입한 양을 I(Input)라고 했을 때, O/I의 비율이 개인들 간에 같으냐 아니면 다르냐에 따라 크게 세 가지 반응이 나타날 수 있다.

- 본인의 비율이 다른 사람들의 비율과 같거나 비슷할 때, 만족감을 느낀다.
- 본인의 비율이 지나치게 크다고 느낄 때, 죄책감을 느낀다.
- 본인의 비율이 지나치게 작다고 느낄 때, 불만족을 느낀다.

따라서 공정성이론의 기본 가정은, 모든 사람이 공정한 기준과 방식으로 평가되고 보상받는다는 인식을 주어야만 만족감을 느끼면서 동기부여가 될 수 있다고 주장한다. 한마디로 보상의 크기는 절대적 수치의 차이가 아니라 상대적인 느낌의 차이라는 것이다. 결국 공정성이론은 동기부여 프로그램의 설계과정에서, 절대적 보상의 크기를 확대하는 것 못지않게 상대적 보상의 공정성을 확보하는 것이 중요하다는 점을 지적하고 있다. 혼자 100만 원의 보상을 받고도 행복하지 않을 수 있는가 하면 100명이 1만 원씩 나누어도 모두가 행복할 수도 있다는 것이다.

그러나 공정성이론도 주관성의 한계를 벗어나지 못한다는 문제를 안고 있다. 왜냐하면 공정성이라는 것 자체가 주관적인 판단에 의해 결정되기 때문이다. 사람마다 상대적 차이를 인식하는 기준이 다르고 또 차이에 대해 반응하는 태도가 상이할 수 있는 것이다.

3. 리더십이론

기본 배경

리더십이론의 핵심은 리더(leader)와 관리자(manager)를 구분하는 것에서 출발한다. 주어진 업무를 효과적, 효율적으로 관리하여 주어진 시간 내에 주어진 수준으로 완수하면 성공적인 관리자가 될 수 있다. 그러나 리더는 성공적인 관리자가 되는 것은 물론, 더 나아가 조직원들에게서 존경과 신뢰를 받을 수 있어야 한다. 관리자가 기존의 관습과 방식을 잘 지키면서 효율적으로 일을 하는(doing things right) 사람이라면, 리더는 변화의 흐름을 읽는 통찰력과 미래에 대한 비전을 토대로 조직이 반드시 해야 할 일을 하는(doing the right things) 사람이다. 따라서 성공적인 리더는 당연히 성공적인 관리자가 되지만, 성공적인 관리자라고 해서 곧 바람직한 리더라는 보장은 없다. 주어진 일은 잘 관리하지만 부하들의 존경도 받지 못하고 조직의 미래에 대한 비전도 없는 관리자도 얼마든지 있을 수 있는 것이다. 더구나 존경받는 리더에 관한 조사에서 항상 첫 자리에 나오는 덕목은 윤리의식(ethics)이다. 능력과 지도력에 앞서 정직하고 깨끗한 사람만이 진정한 리더가 될 수 있다는 것이다.

그러므로 관리자에 비해 리더는 더 다양한 역할을 수행하고 더 많은 자질을 갖추어야 한다. 일에 관해서는 유능한 관리자가 되어야 하고, 조직에서는 선도자이자 지휘자가 되어야 하며, 조직 밖에 대해서는 대변인이 되어야 한다. 따라서 리더를 연구의 대상으로 하는 리더십이론도, 업무를 설계하고 관리하는 경영자로서의 관리적 관점, 한 조직을 다스리는 최고책임자로서의 사회적 관점, 다양한 조직원들의 생각과 행동을 조화시키는 조정자로서의 조직행위적 관점을 모두 포함하게 된다.

리더십이론의 발전 및 확대과정을 정리하면, 크게 리더의 개인적 특성을 살펴보는 특성이론(traits theory), 리더와 구성원 간의 행위를 분석하는 행위이론(behavior theory), 리더의 행위와 상황적 특성 간의 관계를 중시하는 상황이론(contingency theory)으로 나누어 설명할 수 있다.

특성이론

특성이론(traits theory)은 가장 초기, 즉 19세기부터 20세기 전반부까지 리더십이론의 주류를 이루었던 이론이다. 이 이론은 인간의 태생적 특성이 그 사람의 일관된 행동 패턴으로 이어

지고 그 패턴이 다시 리더십으로 연결된다고 주장한다. 따라서 모든 성공적인 리더는 보통 사람과 달리 공통적으로 보유하고 있는 특성이 있다는 가정하에, 그 특성이 무엇인가를 찾아내는 데 초점을 맞추었다. 따라서 이 이론은 카리스마이론, 위인이론 등의 이름으로 불리기도 한다. 우리가 어린 시절에 즐겨 읽었던 위인전, 청소년 시절에 탐독하였던 우상들의 자서전 등은 모두 특성이론의 참고자료라고 말할 수 있다.

표 10-1에 제시되어 있는 것처럼, 이 이론에서는 리더의 특성을 크게 신체적 특성, 성격적 특성, 사회적 특성으로 나눈 후, 관련된 세부적인 분석 대상을 제시하고 있다.

표 10-1 특성이론의 분석 대상

주요 특성	분석 대상
신체적 특성	연령, 신장, 체중, 용모, 지능 등
성격적 특성	지배욕, 성취욕, 독립성, 사교성 등
사회적 특성	학력, 집안 배경, 출신지역 등

이 이론은, 리더의 특성과 조직의 유효성 간에는 어느 정도 유의한 관계가 있다는 실증분석의 결과를 제시하고 있지만 실무적인 유용성은 매우 제한적이다. 우선 예외적인 경우가 너무 많아 일반화시키기 어렵다. 예를 들어, 나폴레옹이 키가 작다고 해서 키 큰 사람이 성공적인 리더가 될 수 없다는 식의 이야기가 하나의 이론이 될 수는 없다. 또 나중에 언급되겠지만, 리더의 특성이라는 것은 상황과 여건의 변화에 따라 얼마든지 바뀔 수 있다. 학창시절에 학업성적이 시원치 않았던 사람이 나중에 위대한 발명가가 되었다는 이야기는 무수히 많다.

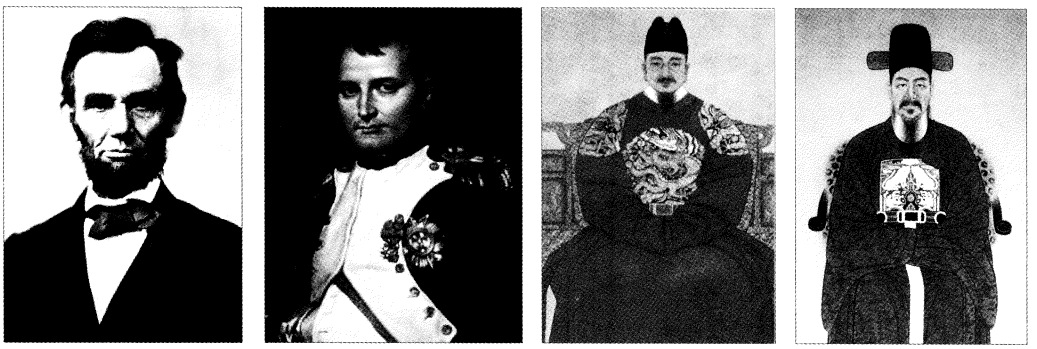


그림 10-4 상이한 신체적 특성을 보이는 리더들 : 왼쪽부터 링컨, 나폴레옹, 세종대왕, 이순신

행위이론

행위이론(behavior theory)은 특성이론의 다음 단계에서 주류를 이루었던 이론이다. 이 이론은 초기의 특성이론에 대한 비판에서 출발하였다. 즉, 모든 성공적인 리더에게 공통적으로 존재하는 특성이 있는 것은 아니며, 성공적인 리더는 몇 가지의 '행위 유형(style)'으로 나눌 수 있을 뿐이라고 주장한다. 그러므로 이 이론의 목표는 가장 바람직한 리더의 유형이 무엇인가를 찾아내는 데 있다.

그렇다면 다음에 나오는 문제는 리더를 어떤 기준에 따라 어떤 유형으로 나눌 것인가 하는 것이다. 행위이론에 관한 대부분의 연구는 리더의 유형을 나누는 기준으로 크게 '인간 중심' 차원과 '과업 중심' 차원을 제시한다. 즉, 사람을 얼마나 중시하는가를 보는 차원과 얼마나 일을 중시하는가를 보는 차원으로 나눈다. 다음으로 각 차원의 상대적 중요도를 '높다' 또는 '낮다'로 구분하면 하나의 매트릭스 안에 여러 개의 영역을 구성할 수 있다. 이때 각 영역에 해당되는 사람이 리더의 한 유형이 되는 것이다.

많이 알려진 관리격자 모형(managerial grid model)을 예로 보자(Blake & Mouton, 1964). 여기서는 인간관계 행동과 과업주도 행동의 두 차원을 이용하여 리더의 유형을 크게 다섯 가지로 나누고 있다. 그림 10-5에 나타난 것처럼, 일 중심으로 부하를 무조건적으로 끌고 가는 과업형 리더에서부터 일보다는 조직의 화합과 부하들에 대한 배려만을 중시하는 컨트리클럽형 리더까지 다양한 유형의 리더가 있을 수 있다. 물론 가장 바람직한 리더는 일의 관리와 사람의 관리를 모두 잘 하는 이상적 유형이 될 것이며, 최악의 리더는 두 가지 모두를 잘 못하는 무능력한 유형이 될 것이다.

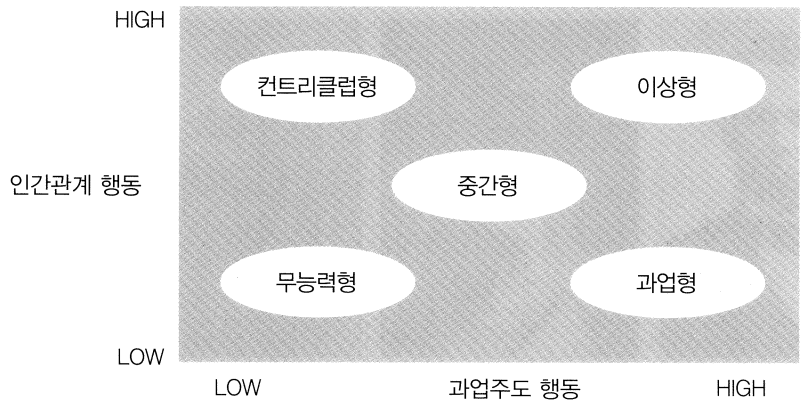


그림 10-5 **관리격자(managerial grid) 모형**

행위이론이 특성이론보다 좀 더 과학적이고 체계적이라는 점은 분명하다. 그러나 리더의 유형과 부하의 만족도 혹은 리더의 유형과 조직의 성과 사이에 인과관계가 있는지는 보여 주지 못하고 있다. 예를 들어, 리더가 일 중심으로 부하를 관리할 경우 그 행동이 부하의 만족도에 긍정적인 영향을 미치기도 하고 부정적인 영향을 미치기도 한다. 또 사람 중심으로 부하를 관리하는 리더 유형이 경영 성과에 미치는 영향과 관련해서도 한편으로는 긍정적, 다른 한편으로는 부정적이라는 상반된 결과가 나온 경우가 많았다. 이러한 문제점들이 결국 다음에 설명할 상황이론의 출현으로 연결되었다고 할 수 있다.

상황이론

행위이론에서 보듯이, 리더의 유형과 조직의 성과 간에 일관된 인과관계가 존재하는 것은 아니다. 경우에 따라 '사람' 중심의 리더가 좋은 성과를 내기도 하고, 반대로 '일' 중심의 리더가 성공적인 경우도 있으며, 두 가지를 균형적으로 추구하는 리더가 이상적인 사례도 있었다. 이러한 문제의식을 토대로, 리더십이론에서 가장 최근에 제시된 이론이 상황이론(contingency theory)이다.

상황이론은 다양한 내부요인과 상황변수에 따라 적합한 리더십의 유형이 달라진다고 주장한다. 즉, 성공적인 리더십은 리더 개인에 관련된 변수와 경영 상황에 관련된 변수를 동시에 포함하는 함수가 된다는 것이다. 상황이론은 말 그대로 상황(situation)을 여러 가지 경우로 나누는 것에서 출발한다. 따라서 상황을 설명할 수 있는 변수로 무엇을 사용할 것인가 하는 문제가 제기된다. 원칙적으로 말하면, 상황을 나타내는 변수는 어떤 조직을 대상으로 무슨 목적으로 분석하느냐에 따라 결정되어야 한다. 이때 조직 자체의 변수, 조직원의 변수, 과업의 변수, 리더의 변수 등을 사용할 수 있다.

많이 알려진 연구들에서는 리더와 구성원 간의 관계가 좋은지 나쁜지, 주어진 과제의 성격이 단순한지 복잡한지, 리더에게 권한이 강한지 약한지, 조직원들의 책임감이나 충성도가 높은지 낮은지 등이 대표적인 변수로 사용되고 있다. 이러한 변수들을 조합하면 여러 가지 상황을 만들어 낼 수 있고, 여러 가지 리더의 유형을 정한 후, 각각의 상황에서 어떤 유형의 리더가 어떤 성과를 나타내는지를 측정하고 비교하면, 주어진 상황에서 가장 바람직한 리더의 유형을 찾아낼 수 있는 것이다.

현대적 리더십 이론

전통적 이론들이 주로 리더 자신의 특성이나 상황에 초점을 맞추었다면 오늘날의 리더십 이론은 리더와 구성원 사이의 관계를 강조하는 추세를 보인다. 최근의 조직은 과거에 비해 훨씬 더 민주화되고 다양화되었기 때문이다. 이러한 변화를 나타내는 대표적 이론으로는 거래적 리더십(transactional leadership)을 들 수 있다. 거래적 리더십은 다른 말로는 교환적 리더십이라고도 하며, 리더는 구성원들이 원하는 보상을 제공하고 그 대가로 구성원들로부터 자신이 원하는 성과를 얻어내는 관계를 말한다. 이때 리더는 리더 자신이 원하는 결과가 무엇인지, 그리고 목표의 달성 여부에 따라 구성원은 어떤 보상을 받게 되는지를 구성원들에게 명확하게 알려주어야 한다. 거래적 리더십에서 한걸음 더 나아간 것이 변혁적 리더십(transformational leader)이다. 거래적 리더십이 리더와 구성원 간의 교환 관계만을 강조하는 데 비해, 변혁적 리더십은 단순한 교환 관계를 넘어 구성원으로 하여금 조직의 변혁에 적극적으로 참여하도록 유도하는 능력과 자세를 가리킨다.

팔로워십 리더십의 새로운 추세를 잘 보여 주는 개념이다. 팔로워십이란 리더십의 상대적인 개념으로, 리더십이 리더가 조직원들을 잘 이끌어가는 능력을 가리키는 데 반해 팔로워십은 조직원들이 리더를 잘 뒷받침해주는 능력을 뜻한다. 조직의 성공과 실패 여부는 리더가 조직원을 잘 선도하는 못지않게 조직원들이 리더를 잘 따라가는 것에 의해 결정된다고 주장한다. 조직의 성공에 리더가 기여한 크기는 20% 이하이며 80% 이상은 팔로워십이 결정한다는 것이다. 따라서 좋은 리더십이 만들어지기 위해서는 리더 자신에 대한 이해에 앞서 팔로워십에 대한 이해가 선행되어야 한다. 서번트 리더십(servant leadership)도 많이 알려진 개념이다. 서번트, 즉 봉사자 리더는 비전 제시자, 파트너, 그리고 조력자의 역할을 동시에 하는 리더를 뜻한다. 먼저 리더는 조직원들에게 미래의 비전을 제시할 수 있는 능력을 지녀야 한다. 동시에 서번트 리더는 섬기는 자세로 조직원들에게 다가가, 상호 신뢰를 바탕으로 하는 수평적 파트너가 되고 또한 조직원의 성장을 도와주는 조력자가 되어야 한다.

4. 갈등이론

기본 배경

기업을 구성하는 가장 작은 단위는 개인이며, 개인들이 모여 다양한 소집단들이 생겨난다. 모든 개인과 집단은 나름대로의 가치관을 가지고 있고, 구체적인 업무 목표가 부여되며, 정해진 직급이나 역할을 갖게 된다. 그러나 개인과 개인 간, 개인과 집단 간, 그리고 집단과 집단 간에 가치관, 목표, 이해관계 등이 서로 다를 수 있으며, 이 과정에서 갈등(conflict)이 일어나고 두 당사자는 갈등상태에 놓이게 된다. 실제로 여러분들은 학창시절 동안 이미 다양한 종류의 갈등을 경험하기도 했고, 옆에서 지켜보기도 했을 것이다. 갈등의 원인은 무엇이며 갈등의 유형에는 어떤 것들이 있는지, 갈등을 관리하는 바람직한 전략은 무엇인가를 다루는 연구 주제가 바로 갈등이론(conflict theory)이다.

역사적으로 보면, 갈등이론은 원래 사회 전체 안에서 한정된 자원을 둘러싼 사회계층 간의 경쟁 문제, 불공정한 분배 문제 등과 같이 거시적 문제들을 다루면서 시작되었다. 그러나 기업 수준의 갈등관리(conflict management)로 좁혀보면, 갈등이론의 핵심은 갈등의 수준과 조직의 생산성 간에는 깊은 상관관계가 있다는 사실을 인식하는 데서 출발한다. 초기의 이론은 주로 갈등의 부정적 측면에 맞추었다. 흔히 사람들은 갈등이란 무조건 바람직하지 않은 것이며, 따라서 갈등은 반드시 없애야 한다고 생각하기 쉽다. 그러면서 많은 경우에 어느 조직 안에 갈등이 생기면 그 조직의 리더는 어떻게든 갈등을 해소하려고 노력하게 된다. 그러나 후기의 이론은 갈등의 부정적인 측면과 긍정적인 측면을 동시에 강조한다. 갈등은 좋은 면과 나쁜 면, 즉 순기능과 역기능을 동시에 가지고 있다. 어느 정도의 갈등은 조직 전체에 활력을 제공하고, 개인의 창의성을 제고하며, 나아가 조직 혁신의 계기를 만들 수 있다. 만일 어느 조직에 갈등이 전혀 없다면, 한편으로는 분위기 좋은 직장이라는 생각을 할 수도 있지만 다른 한편으로는 그 조직 전체가 무사안일에 빠져 있거나 아무도 제대로 일을 하지 않고 있다고 볼 수도 있는 것이다.

따라서 그림 10-6에 나타난 것처럼, 적정수준의 갈등은 오히려 집단의 유효성을 올릴 수 있다. 결국 갈등이 너무 없어서 조직의 활기가 없는 것도 바람직하지 않으며, 갈등이 너무 심각하여 조직이 제대로 굴러가지 않는 것도 좋지 않으므로, 최적의 수준으로 갈등을 관리할 수 있는 전략을 수립하기 위해서 갈등이론에 대한 연구가 필요하다.

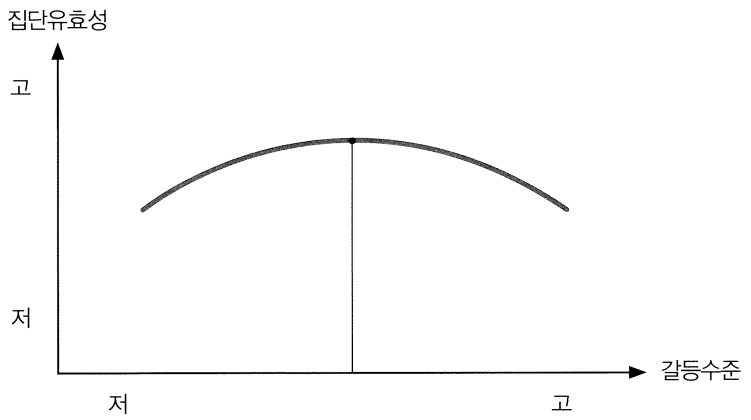


그림 10-6 **갈등수준과 집단유효성**

여기서는 먼저 갈등의 원인을 알아보고, 다음으로 갈등의 유형을 개인적 갈등, 집단 내 갈등, 집단 간 갈등으로 나누어 정리한 후, 마지막으로 갈등관리전략을 제시하는 순서로 진행하도록 한다.

갈등의 원인

갈등이 발생하는 원인은 크게 개인적 요인과 조직적 요인으로 나눌 수 있다. 개인적 요인은 성격의 차이, 가치관의 차이, 능력과 기술수준의 차이 등 각자가 선천적 내지 후천적으로 지니고 있는 정신적 · 신체적 능력과 태도의 차이로 인한 원인을 의미한다. 개인적 요인이 조직적 요인에 비해 덜 중요한 것은 아니지만, 현실적으로 기업 차원에서 진단하고 해결하기는 훨씬 어려운 문제이다.

이에 비해 조직적 요인은 기업 자체의 구조적 · 관리적 이유로 발생하기 때문에 개인적 요인에 비해 문제점의 분석과 해결방안의 제시도 상대적으로 분명하고 용이하다. 하지만 조직적 요인도 매우 다양하기 때문에 한마디로 설명하기가 쉽지 않다.

흔히 발견할 수 있는 조직적 요인을 정리하면 다음과 같다. 우선 가장 대표적인 조직적 요인으로 업무의 상호의존성을 들 수 있다. 같은 목표를 달성하기 위해 기업 내부의 조직이나 개인은 함께 협력해야 하고 그 과정에서 서로 의존관계에 놓이게 된다. 만일 조직과 개인 간의 협력에 문제가 발생하면 상호의존성에 의해 갈등이 유발될 가능성이 매우 높다. 또 다른 요인으로는 자원의 공유를 들 수 있다. 예산, 설비, 공간 등의 자원이 한정된 상황에서, 그 자원을 분

배하고 공유하는 과정에 갈등의 소지가 존재하는 것이다. 업무와 역할의 부조화도 중요한 갈등의 요인이 된다. 주어진 역할에 대한 전문성이 부족하거나 적성이 맞지 않을 때, 본인에게 주어진 지위나 역할이 본인의 판단이나 의사와 다를 때, 개인 간에 또 조직 간에는 갈등이 발생하게 된다. 마지막으로 보상 시스템도 갈등의 원인이 될 수 있다. 평가기준과 보상체계가 공정하거나 투명하지 못할 때 갈등이 유발될 위험성이 높다.

갈등의 유형

갈등이 생겨나고, 나타나는 양상은 매우 다양하지만 크게 두 가지 관점과 기준에 따라 유형화할 수 있다. 첫째는, 갈등의 성격에 따라 나누는 접근이다. 즉, 갈등이 어떤 관계나 요인에 의해 발생하는가에 따라 여러 가지 유형으로 나눌 수 있는 것이다. 둘째는, 갈등의 대상에 따라 나누는 접근이다. 즉, 갈등을 일으키고 경험하는 주체가 누구인가에 따라 갈등을 구분할 수 있다. 아래에 각각의 관점과 기준에 의해 유형화한 갈등의 구체적 내용이 요약되어 있다.

(1) 갈등의 성격에 따른 분류

- 수직적 갈등(vertical conflict) : 조직 계층의 상하 간에 일어나는 갈등
- 수평적 갈등(horizontal conflict) : 동일한 계층 내 다른 개인/집단 간에 일어나는 갈등
- 라인-스태프 갈등(line-staff conflict) : 라인(기능)조직과 스태프조직 간에 일어나는 갈등
- 역할 갈등(role conflict) : 개인의 선호/특성과 주어진 역할의 불일치에서 일어나는 갈등

(2) 갈등의 대상에 따른 분류

- 개인과 개인 간 갈등 : 개인 간의 목표, 역할, 성격 등의 차이에서 일어나는 갈등
- 개인과 집단 간 갈등 : 개인의 목표나 역할과 집단의 목표나 역할의 상충에서 일어나는 갈등
- 집단과 집단 간 갈등 : 집단 간 이해의 상충, 자원 배분과정의 경쟁 등을 원인으로 하는 갈등

갈등관리의 전략과 방안

그러면 적당한 수준을 넘어선 심각한 갈등을 없애거나 줄이기 위해서 무엇을 어떻게 해야 하는가? 먼저 갈등관리의 기본 전략을 생각해 보자. 갈등의 관리에는 크게 두 가지의 상반된 전략이 존재한다. 첫째는 Win-Win 전략으로, 갈등 당사자 양쪽이 모두 일정수준 이상의 성과를 얻는 방향을 추구하는 것이다. 둘째는 Win-Lose 전략으로, 갈등 당사자 가운데 어느 한쪽이 성과를 독점하는 반면 다른 한쪽은 일방적인 피해자가 되도록 유도하는 전략이다. 각 전략의 기본 목표와 내용의 차이가 표 10-2에 요약되어 있다.

일반적으로는 Win-Lose 전략보다는 Win-Win 전략을 선호한다. 싸움보다는 협상이 우선이기 때문이다. 또 Win-Lose 전략은 득보다 실이 많은 경우가 대부분이기 때문이다. 하지만 경우에 따라서는 승자와 패자를 분명히 가름으로써 조직이 지향하는 목표가 어디에 있고 조직의 규범이 무엇인가를 확실하게 알려줄 필요도 있다.

한편, 갈등의 당사자들도 다음 세 가지를 분명하게 인식하고 있어야 한다. 첫째는, 문제(problem)와 사람(people)을 혼동하지 말아야 한다는 점이다. 갈등에 휩싸이다 보면 원래의 문제는 잊어버리고 사람 사이의 감정 싸움으로 번질 위험이 크다. 어느 상황에서도 갈등의 원인은 문제에 있지 사람에 있는 것이 아니라는 사실을 잊어서는 안 된다. 둘째는, 명분(position)에 매이지 말고 이해(interest)에 초점을 맞추어야 한다는 점이다. 종종 갈등이 커지다 보면 실리의 싸움이 아니라 명분의 싸움을 하는 우를 범할 수 있다. 이때는 명분을 버리고 실리로 되돌아가는 냉철함이 필요하다. 셋째는, 이미 있는 대안만 생각하지 말고 새로운 대안을 만들어 내라는 것이다. 대부분의 갈등은 현재의 대안만을 생각하기 때문에 선택의 여지가 없어서 생기게 된다. 따라서 생각의 폭을 넓혀서 새로운 대안을 만들어 내는 것이 문제를 해결하는 열쇠가 될 수도 있다.

표 10-2 **갈등관리의 두 가지 전략**

구분	Win-Win 전략	Win-Lose 전략
기본 원칙	갈등이 상호문제임을 명확히 인식	해결은 승부에 있음을 명확히 인식
목표	공동의 성과와 이익 추구	각자 자신의 이익만을 추구
전략	• 양측의 주장과 목표를 정확히 통보 • 한쪽에 위협이나 불이익이 되는 행동 회피 • 각자 요구의 융통성과 양보가능성을 정확히 통보	• 각자의 주장과 목표에 대한 허위 또는 부정확한 정보 제공 • 위협적 행동 구사 • 각자 요구에 양보나 타협의 여지가 없음을 분명히 통보

표 10-3 갈등관리방안

방안	문제점
갈등의 외면/무시(avoidance)	갈등의 악화
갈등의 축소(smoothing)	근본적인 해결 불가능
양보와 협상(compromising)	양측 모두에 최적안 도출 실패
한쪽 강조/한쪽 무시(forcing)	패배감과 적대감정 유발
제도화(formalizing)	조직의 경직성
상위목표(superordinate goal)	목표의식의 혼란

다음으로 갈등을 관리하고 해결하는 구체적인 방안을 살펴보자. 가장 간단한 방법은 문제의 원인을 근본적으로 없애는 길이다. 자원의 공유 문제로 갈등이 발생하였다면 자원을 확충하면 되고, 역할의 상충 때문에 갈등이 유발되었다면 서로에게 맞는 역할을 다시 부여하면 된다. 그러나 이러한 방안은 이상주의적 희망사항에 불과하고, 대부분의 상황에서는 주어진 제약조건(constraint)하에서 현실적인 방안을 찾을 수밖에 없다.

갈등관리의 방안은, 갈등 자체를 외면하는 소극적인 방안에서부터 제도와 규정을 통해 갈등을 해결하는 공식적인 방안까지 다양하다. 또 협상과정이나 조정기능의 개입을 통해 양자의 이해를 적절히 절충하는 방안과, 반대로 승자와 패자로 분명히 갈라놓는 방안으로 나눌 수도 있다. 보다 상위의 새로운 목표를 설정함으로써 현재의 갈등 구도를 근본적으로 변화시키는 방안도 사용될 수 있다. 표 10-3은 갈등관리의 전형적인 방안과 각 방안의 문제점을 요약한 것이다.

5. 커뮤니케이션이론

기본 개념

우리는 일상생활 속에서 수많은 개인이나 조직과 본인의 의사를 전달하고 또 상대방의 의사를 전달받기도 한다. 마찬가지로 기업 내에 존재하는 많은 개인들은 다양한 방식으로 각자

의 의견을 교환하고 정보를 공유한다. '조직 내의 개인이나 집단 간, 또는 조직과 외부 간에 정보와 의사가 전달되고 교환되는 과정'을 커뮤니케이션이라고 한다. 이때 커뮤니케이션이 이루어지는 방식에는 어떤 종류들이 존재하고 또 어떤 상황에서 어떤 커뮤니케이션 방식이 가장 효과적인가를 연구하는 주제를 다루는 것이 커뮤니케이션이론(communication theory)이다. 조직 내에서 일어나는 거의 모든 활동들이 개인과 개인 간 또는 개인과 조직 간의 커뮤니케이션을 통해 이루어지기 때문에 커뮤니케이션이론은 조직행위이론의 중요한 부분을 차지한다.

커뮤니케이션 문제는 특히 대학 내에서 공학도와 사회과학도 사이에, 또 기업 내에서 생산부문 사람들과 마케팅이나 재무부문 사람들 사이에서 자주 발생한다. 흔히 '공대 출신과는 사용하는 언어(language)가 달라 말이 안 통한다'라든가 '영업하는 사람들과는 사고방식이 너무 달라서 토론이 안 된다'라는 식의 얘기를 자주 듣는다. 이것이 바로 커뮤니케이션 채널의 방식과 절차가 달라 발생하는 전형적인 문제이다.

전통적인 커뮤니케이션이론은 개인과 개인 간의 직접적인 커뮤니케이션을 의미하는 '개인 간(inter-personal) 커뮤니케이션'에 초점을 맞추었으나, 최근의 이론은 조직 전체의 관점에서 효과적이고 효율적인 커뮤니케이션 시스템의 설계를 강조하는 '조직(organizational) 커뮤니케이션'으로 확장되고 있다. 또한 정보통신기술(ICT)의 폭넓은 확산에 따라 기존의 오프라인(off-line) 방식의 커뮤니케이션뿐 아니라, 온라인(on-line) 방식의 커뮤니케이션도 연구의 대상이 되고 있는 추세이다.

커뮤니케이션은 커뮤니케이션의 내용(information 또는 message), 내용을 보내는 사람(sender), 내용을 받는 사람(receiver), 내용을 보내는 수단(channel 또는 medium)의 네 가지 핵심요소로 이루어진다. 그 외에 송신자가 메시지를 체계적인 기호(symbol)로 바꾸는 기호화(coding), 수신자가 이를 다시 이해할 수 있도록 바꾸는 해독(decoding), 수신자의 반응을 의미하는 피드백(feedback) 등도 커뮤니케이션의 관련 요소라고 할 수 있다. 이러한 관점에서 보면, 커뮤니케이션 이론의 태동과 발전은 정보이론(information theory)과 밀접하게 연결되어 있다고 할 수 있다.

커뮤니케이션 요소가 다양해지면서 커뮤니케이션 모형도 변화의 과정을 거쳐 왔다. 초기에는 보내는 사람으로부터 받는 사람에게 한 방향(uni-directional)으로 내용이 전달되는 단순한 선형 모형(linear model)에서 출발하여, 그다음에는 보내는 사람과 받는 사람이 양방향(bi-directional)으로 서로 내용을 주고받는 상호 모형(interactive model)을 거쳐, 두 사람이 동시에 연속적인 커뮤니케이션 과정에 참여하는 교류 모형(transactional model)까지로 이어져 온 것이다. 따라서 커뮤니케이션이론은 이러한 요소의 구성 방식이나 순서의 차이에 따라 다양한 커

뮤니케이션 채널의 유형을 제시한 후, 가장 효과적인 커뮤니케이션 전략을 제시하는 순서로 진행된다.

커뮤니케이션 방식과 채널

커뮤니케이션이 이루어지는 내용이나 양상은, 크게 송신자와 수신자가 어떤 방법으로 커뮤니케이션을 수행하는가에 관한 '커뮤니케이션 방식'과 송신자와 수신자가 어느 위치에서 어떤 순서로 커뮤니케이션을 수행하는가에 관한 '커뮤니케이션 채널'로 설명할 수 있다.

(1) 커뮤니케이션 방식

커뮤니케이션의 방식은 송신자가 수신자에게 어떤 도구를 통해 메시지를 표현하는가 하는 관점과, 송신자와 수신자 간의 의사소통이 어느 방향으로 이루어지는가 하는 관점으로 나누어 볼 수 있다.

송신자가 수신자에게 메시지를 전달하는 방식은 크게 언어적 방법과 비언어적 방법으로 나뉜다. 언어적 방법은 다시 구두(oral)에 의한 방법, 문서(written)에 의한 방법, 전자적(electronic) 방법으로 세분된다. 비언어적 방법은 신호나 기호와 같은 상징적(symbolic) 언어, 제스처나 행동에 의한 신체적(body) 언어, 악수나 포옹과 같은 접촉(touching) 언어 등으로 구

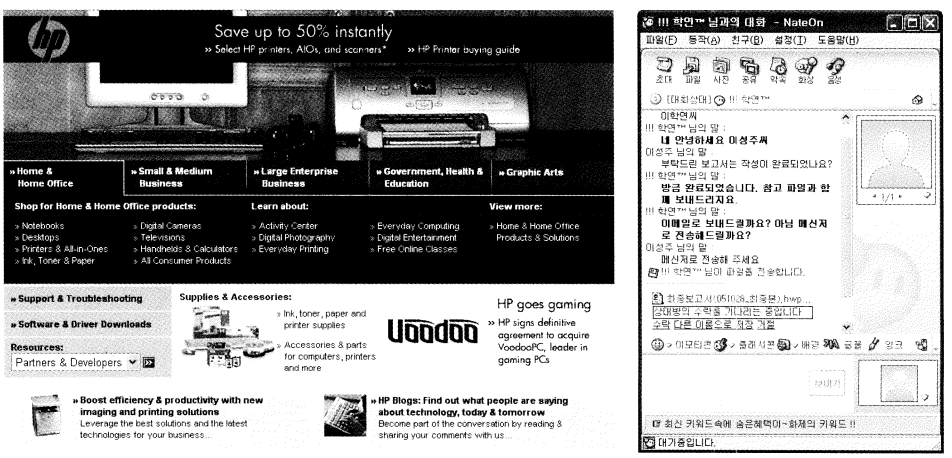


그림 10-7 전자적 방법의 일방적 커뮤니케이션(홈페이지)과 대화식의 양방향 커뮤니케이션(인스턴트 메시지)

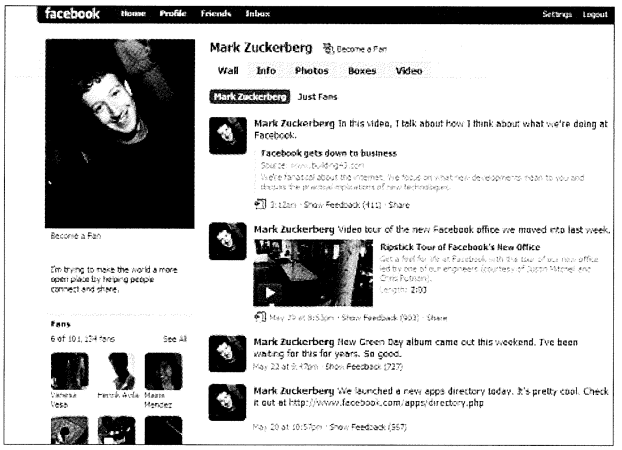


그림 10–8 **소셜 네트워크에 의한 소통**

성된다.

의사소통의 방향성은 송신자가 수신자에게 한 방향으로 메시지를 전달하는 일방적(one-way) 소통과, 송신자와 수신자가 메시지를 서로 주고받는 양방향(two-way) 소통으로 나눌 수 있다.

커뮤니케이션 방식의 최근 추세는, 한마디로 메시지 전달방법에 있어 전자적 방법의 사용이 늘어나고 있는 경향과 의사소통의 방향에 있어 양방향 소통이 강조되고 있는 현상으로 요약할 수 있다. 더구나 최근에는 소셜 네트워크(social network)의 확산으로 인해 단순한 양방향 소통을 넘어 다수 대 다수의 소통으로 확장되는 추세이다.

(2) 커뮤니케이션 네트워크

커뮤니케이션 네트워크 또는 커뮤니케이션 채널은, 커뮤니케이션에 참여하는 당사자들이 누구이며 그들이 어떤 위치와 순서에 의해 커뮤니케이션에 참여하고 있는가를 보여 주는 양상을 의미한다. 커뮤니케이션 네트워크의 설계가 중요한 이유는 다음 두 가지로 요약할 수 있다. 하나는 커뮤니케이션 네트워크가 집단과 조직의 성과에 영향을 미치기 때문이다. 다른 하나는 커뮤니케이션 네트워크가 구성원의 만족도와 창의성에 영향을 미치기 때문이다.

커뮤니케이션 네트워크의 양상은 크게 세 가지의 형태로 이루어진다. 첫째는 하향식(downward)으로, 계층구조를 중심으로 상위계층에서 하위계층으로 메시지가 일방적으로 전달 내지 통보되는 형태이다. 둘째는 상향식(upward)으로, 하위계층으로부터 상위계층으로 메시지가 보고 내지 제안되는 형태이다. 셋째는 수평식(horizontal)으로, 조직계층 내에서 동일 계층에 있는 참여자들 사이에 메시지가 파급 내지 공유되는 형태이다.

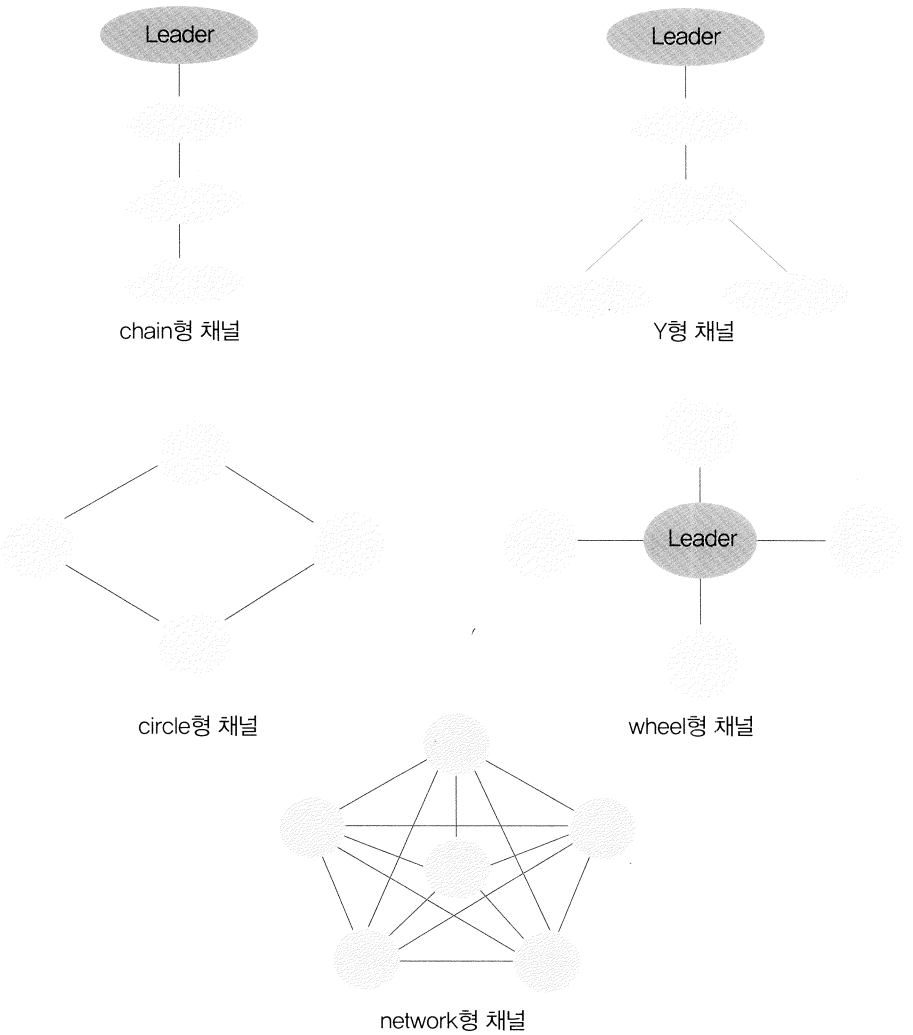


그림 10-9 **커뮤니케이션 채널 유형**

보다 구체적인 커뮤니케이션 네트워크는 하향식, 상향식, 수평식 채널을 어떻게 설계하느냐에 따라 그림 10-9에 도시되어 있는 것처럼 크게 다섯 가지 유형으로 나눌 수 있다.

첫째, chain형은 한 명의 커뮤니케이션 주역을 정점으로 하여, 참여자들이 상하 간의 수직적 계층 구조로 형성되어 있는 유형이다. 커뮤니케이션은 조직의 가장 상위자로부터 시작되며 가장 하위자에게서 끝난다. 이 유형은 기업을 경영기능에 따라 세분화한 전통적인 라인조직에서 주로 발견된다.

둘째, Y형은 한 명의 커뮤니케이션 주역을 정점으로 하여, 참여자들이 계층구조를 보이는

점에서는 체인형과 유사하지만 하위 계층에서의 참여자들이 두 개의 가지로 나뉘어 Y자 모습을 보이는 것이 다른 점이다. 이때 가운데에 위치한 접점(pivoting point)을 중심으로 가지가 어떻게 갈라지느냐 하는 것은 조직의 특성에 따라 달라진다. 가장 흔히 발견되는 형태는, 앞의 조직구조이론에서 본 라인-스태프조직과 같이 하나의 가지는 라인을 따라 만들어지고 다른 가지는 스태프를 따라 만들어지는 상황에서 둘 사이를 조정하는 접점을 설치하는 경우이다.

셋째, circle형은 커뮤니케이션의 주역이 따로 없고 참여자들 간의 서열이 없는 상황에서, 모든 참여자가 특정한 방향이나 순서 없이 일렬로 연결된 유형이다. 조직원 간의 상하가 뚜렷하지 않은 민주적 · 자율적 조직에서 흔히 볼 수 있는 모양이다.

넷째, wheel형은 커뮤니케이션의 주역이 가운데 위치한 상황에서, 나머지 구성원들은 외곽에서 가운데의 커뮤니케이션 주역과 개별적으로 연결된 유형이다. 이 유형은 매우 폐쇄적인 형태로 모든 정보가 가운데에 있는 리더에게 집중되어 있고 구성원 간에는 정보를 공유하거나 의사를 교환할 수 없는 구조로 되어 있다.

다섯째, network형은 커뮤니케이션의 주역이 따로 없고 참여자들 간의 계층도 없다는 점에서 서클형과 유사하지만, 참여자 모두가 양방향으로 커뮤니케이션 네트워크를 구성하는 점이 다르다. 민주적이고 자율적인 특성을 가지면서 동시에 모든 사람들이 긴밀하게 협력하여 일해야 하는 상황에서 볼 수 있다.

위에서 살펴본 각 유형은 나름대로의 장점과 단점이 있다. 각 유형의 장단점을 요약하면 표 10-4와 같다. 표에서 보는 것처럼 각각의 유형은 커뮤니케이션의 신속성, 정확성, 집중도, 만족도 측면에서 좋은 면과 나쁜 면을 보인다. 따라서 어떤 유형이 가장 바람직한가에 대한 선택의 문제는 커뮤니케이션이 이루어지는 상황이라는 외부적 요인과 커뮤니케이션이 다루고 있는 메시지의 특성이라는 내부적 요인에 따라 달리 결정되어야 한다.

또한 위에서 제시한 장단점은 다음 두 가지 요인에 따라 달라질 수 있다는 사실에 유의해

표 10-4 커뮤니케이션 네트워크 유형의 장단점

구분	chain형	Y형	circle형	wheel형	network형
정보 전달의 신속성	높음	높음	낮음	높음	낮음
정보 전달의 정확성	낮음	낮음	높음	낮음	높음
정보 전달의 집중도	높음	높음	낮음	높음	낮음
정보 전달의 만족도	낮음	낮음	높음	낮음	높음

야 한다. 첫째는 조직과 업무의 특성이라는 요인이다. 예를 들어, 고도의 전문성과 정확성이 요구되는 조직과 단순한 일을 반복하는 조직은 같은 모양의 네트워크에서도 정보전달의 신속성이나 정확성이 크게 달라질 수 있다. 둘째는 커뮤니케이션 매체(medium)라는 요인이다. 같은 구조의 네트워크라도 전통적 오프라인(off-line) 매체를 이용하는 경우와 최근의 온라인(on-line)이나 모바일 매체를 이용하는 경우 사이에는 장단점이 반대로 나타날 수도 있다.

(3) 커뮤니케이션 형태

커뮤니케이션은 커뮤니케이션이 이루어지는 범위와 방식에 따라 몇 가지 형태로 나눌 수 있다. 먼저 커뮤니케이션의 범위는 크게 열린 공간에서 많은 사람을 대상으로 하는 공개적(public) 형태와 닫힌 공간에서 개인이나 소수를 대상으로 하는 개인적(private) 형태의 두 가지로 나뉜다. 다음으로 커뮤니케이션이 이루어지는 과정에 상대방과 얼굴을 맞대는 대면(face-to-face) 접촉이 있느냐에 따라 접촉이 있는 직접적(direct) 형태와 접촉이 없는 간접적(indirect) 형태의 두 가지로 나뉜다. 그러면 그림 10-10에 그려져 있는 것처럼 크게 네 가지 형태로 구성되는 하나의 매트릭스를 그릴 수 있다.

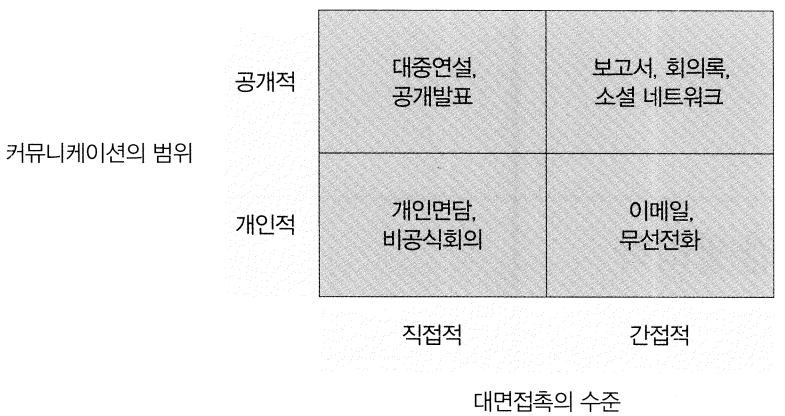


그림 10-10 **커뮤니케이션 형태의 분류 매트릭스**

우선 공개적이고 직접적인 커뮤니케이션 형태로는 대중연설, 공개발표, 임원회의 등을 대표적인 예로 들 수 있다. 이 형태의 장점은 많은 사람과 얼굴을 마주하면서 생생하게 의사를 전달할 수 있으며 나아가 질의응답이나 토론을 통해 양방향 소통도 가능하다는 점이다. 그러나 시간과 비용이 많이 들고 깊이 있는 의견의 교환이 어려운 문제를 안고 있다. 다음으로 공

개적이지만 간접적인 형태로는 조직원 전체를 대상으로 하는 이메일, 분석보고서, 회의록 등을 생각할 수 있다. 이 형태의 가장 큰 장점은 신속하고 경제적이라는 점이다. 또 가장 넓게 내용을 전달할 수 있고 또 그 내용을 오래 보관할 수 있다는 이점도 있다. 그러나 주로 일방적, 하향식 소통이 될 수밖에 없는 단점을 피할 수 없다. 그러나 최근에 급속도로 확산되고 있는 소셜 네트워크(social network) 방식은 다수와 다수의 양방향 소통이 가능하다는 점에서 기존 형태의 단점을 보완할 수도 있을 것이다.

개인적이고 직접적인 형태의 예로는 개인면담과 소수의 비공식회의 등이 대표적이다. 가장 가까운 대면 접촉이 이루어지는 만큼 깊이 있는 논의와 토론을 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이 된다. 마지막으로 개인적이지만 간접적인 형태로 개인서신, 이메일, 메신저, 무선전화 등을 생각할 수 있다. 젊은 세대에게 가장 친숙한 커뮤니케이션 형태로서 프라이버시를 지키면서 자유롭고 편리한 의사소통이 가능하다는 장점이 있다.

한편, 전자적(electronic) 커뮤니케이션의 폭발적 증가는 장점과 단점을 동시에 지니고 있다. 먼저 바람직한 장점으로는 거의 무한대에 가까운 메시지의 전달량, 동시에 커뮤니케이션이 가능한 참여자 수의 확대, 커뮤니케이션 시간과 비용의 절감, 공간적 제약의 해소 등을 들 수 있다. 그러나 단점 내지 잠재적 문제점으로는 메시지의 왜곡이나 정보의 오류, 부정적이거나 불필요한 메시지의 유통, 정보의 유출과 사생활의 침해 등을 들 수 있다.

2 | 인간생리학

1. 기본 개념

앞 절의 인간심리학이 사람의 마음에 관한 내용을 다룬다면, 이 절의 인간생리학은 사람의 몸에 관한 이론을 다룬다. 넓은 의미의 생리학(physiology)은 인간의 신체 각 기관의 기능과 구조를 다루는 학문이다. 좁은 의미의 작업생리학(work physiology)은 신체기관과 작업 간의 관

계에 초점을 맞춘다. 이 분야의 실용적인 목적은 다음 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째는, '작업(work)'의 설계이다. 인체 생리에 대한 이해를 바탕으로 작업의 성과에 영향을 미치는 신체적 요소들을 분석하고, 이 지식을 이용하여 가장 효율적이고 안전한 작업의 방식과 절차를 설계하는 것이 일차적 목적이다. 둘째는, '기기(device)'의 설계이다. 인간-기계시스템에서는 기기가 작업자이고 인간은 사용자이다. 따라서 사용자인 인간의 생리적 능력과 반응에 대한 지식을 바탕으로 기능적인 기기를 설계하는 것도 또 다른 목적이다. 셋째는, '작업환경'의 조성이다. 작업환경은 작업의 성과는 물론이고 작업자의 건강과 안전에 큰 영향을 미친다. 작업자의 생리적 반응을 바탕으로 생산적이면서 안전한 작업환경을 조성하는 것도 중요한 과제이다.

산업공학 전체로 보면, 위에서 제시된 과제들은 주로 인간공학(human factors engineering 또는 ergonomics)의 핵심주제가 된다. 이 분야는 다른 공학과 비교하여 실험이나 실습이 많지 않은 산업공학 가운데 거의 유일하게 실험실을 활용하는 영역이다. 그림 10-11에서 보는 것처럼, 다양한 실험기기를 사용하여 인간의 생리적 능력을 측정한다거나 외부자극에 대한 반응정도를 관찰하는 실험을 한다. 또 모양이나 각도에 따라 사용자의 느낌이 어떻게 달라지는가를 분석하여 가장 적합한 기기를 설계하기도 한다. 고속열차에서 순방향과 역방향에 대해 승객이 느끼는 편안함 또는 불편함의 차이를 측정하여 좌석의 배치를 결정한다든가, 광고에 나오는 것처럼 '인간공학적으로 설계한' 도구를 만든다든가 하는 것들이 대표적인 사례들이다. 최근에는 온라인 웹(web)이나 모바일 앱(app)의 화면 구성이나 사용방식을 설계하는 작업도 이 분야의 새로운 주제로 각광받고 있다. 이러한 주제로 넘어가면, 인간공학은 산업디자인, 시각디자인, 컴퓨터공학, 심리학 등의 관련 학문과 다학제적인 연결고리를 갖게 된다.

사람의 신체기관이 많은 것처럼 인간생리학, 특히 작업생리학의 범위는 매우 넓다. 또 하

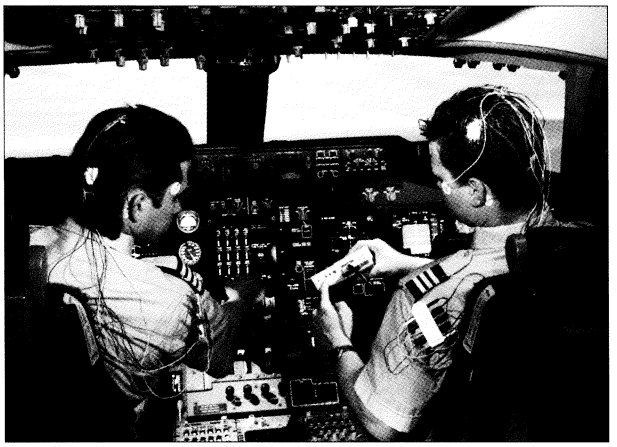


그림 10-11 **인간공학 실험(wikipedia)**

나의 기관이라고 하더라도, 그것이 담당하는 기능도 여러 가지이고 반응하고 행동하는 패턴도 각각이기 때문에 관련 주제도 다양하다. 더구나 이 주제는 인간 신체에 대한 전문적인 지식을 필요로 하는 부분이 많아서 산업공학의 개론 수준에서 자세히 다루기는 어렵다. 깊이 있는 이해를 위해서는 인간공학 분야에 대한 전문지식이 필요하다. 따라서 여기에서는 입력능력, 처리능력, 작업능력 등의 주요 주제에 대해서만 간략하게 알아보기로 하자.

2. 인간능력과 인간공학

인간의 작업은 곧 정보처리의 과정이다. 그림 10-12에서 보는 것처럼, 정보가 입력되면 그에 따라 작업을 수행하고 그 결과가 출력으로 나타난다. 결국, 인간의 각 기관들은 이 과정의 적절한 영역에 연결되어 각각의 기능을 수행하게 되는 것이다. 따라서 인체의 기본 기능은 크게 정보의 입력에 해당되는 '감지기능', 의사결정에 해당되는 '처리기능', 그리고 출력으로 이어지는 '행동기능'으로 구성된다. 여기에 보조기능으로 정보를 보관하는 '기억기능'이 추가된다.

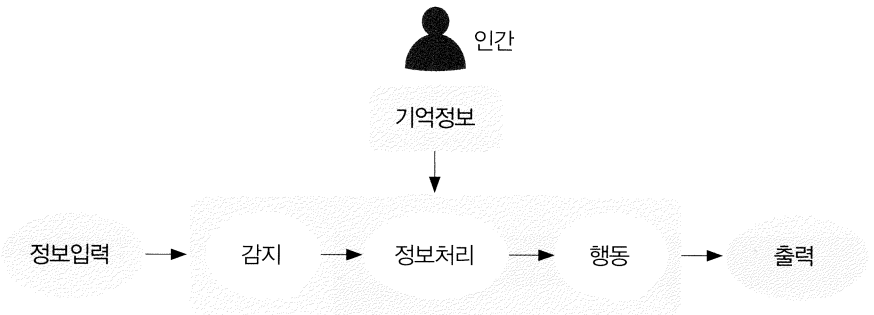


그림 10-12 **인간의 정보처리과정**

입력능력과 정보처리

인간능력의 출발은 입력능력에 의해 결정된다. 외부의 시각적, 청각적, 물리적 자극에 관한 정보가 신체의 감각기관에 입력되면 인간은 이들 정보를 수용하고, 이어서 정보에 대한 해석

을 통하여 의사결정을 하며, 이를 신체의 활동기관에 명령하여 실질적인 행동을 하게 된다. 또한 이 과정의 전반에 걸쳐 기억이 상호작용을 하면서 영향을 미치게 된다.

인간은 다양한 기관을 통해 정보를 받아들인다. 우선 시각을 통해 모양, 색깔, 크기가 다른 정보를 인지하고 청각, 촉각 그리고 후각을 통해서도 다양한 정보를 접수한다. 따라서 인체의 어느 기능이 어떤 종류의 정보를 어떻게 감지하고 처리하는지를 이해하는 것은 작업설계와 기기개발의 바탕이 된다. 나아가 이 지식은 기계와 도구의 감지장치를 설계하는 데도 유용하게 활용된다. 기계적 감지장치는 인간의 감지기능을 대신하기도 하고 아예 인간에게는 없는 새로운 기능을 제공하기도 하기 때문이다.

정보처리에서 가장 중요한 개념은 일치성 또는 양립성(compatibility)이라는 용어이다. 이 개념은 주어진 정보의 내용(의미)이 그 정보를 받아들이는 인간의 예상(해석)과 얼마나 일치하느냐를 의미한다. 한마디로 정보를 주는 사람과 그 정보를 받는 사람이 이심전심으로 통하느냐를 가리키는 용어이다. 대표적인 예가 조절기의 방향이다. 기기를 설계한 사람은, 시계방향으로 돌리는 것이 소리를 크게 한다거나 온도를 올리는 것으로 받아들여진다고 생각한다. 만일 사용자도 그 정보를 같은 의미로 생각한다면 이것은 일치성이 높은 것이다. 하지만 반대의 의미로 받아들인다면 일치성이 낮은 것이 된다. 결국 정보처리방식이나 기기의 설계는 어떻게 하면 일치성을 올릴 수 있는가에 초점을 맞추게 된다. 다음에 살펴볼 표시장치와 정보코드는 이 주제와 밀접하게 관련되어 있다.

(1) 표시장치

인간이 받아들이는 정보는 다양하지만, 그 가운데 압도적인 비중을 차지하는 것은 시각적 정보이다. 시각적 정보의 입력은 곧 정보의 '표시'를 뜻한다. 왜냐하면 산업공학에서는 주로 표시장치(display)라는 센서(sensor)를 통해 정보를 보내고 또 받기 때문이다. 또한 표시장치는 입력(input) 목적의 장치이기도 하지만 동시에 제어(control) 목적의 장치로 사용되기도 한다.

표시장치로 나타낼 수 있는 정보의 종류는 매우 다양하다. 우선 동적(dynamic) 정보와 정적(static) 정보가 있다. 동적 정보는 시간에 따라 그 내용이 바뀌는 정보를 의미한다. 예를 들어, 자동차 주행 중의 속도계나 신호등은 대표적인 동적 정보이다. 반대로 시간의 흐름과 상관없이 항상 같은 내용을 알려주는 정보가 정적 정보이다. 앞의 예로 돌아가 보면, 도로 표지판이나 차선은 정적 정보에 해당된다. 그런가 하면 정량적(quantitative) 정보와 정성적(qualitative) 정보로 나눌 수도 있다. 매일 매일의 주가변동을 주가지수로 표현하면 정량적 정보이지만, 아래위

의 화살표로 표시하면 정성적 정보가 된다. 상황(status) 정보는 어떤 시스템의 상태나 조건을 보여 주는 정보를 가리킨다. 예를 들어, 기기의 상태를 on 또는 off로 표시하거나 신호등을 초록-노랑-빨강으로 표시하는 것이 여기에 해당된다. 경고(warning) 정보는 긴급 상황을 알려 주는 정보를 뜻한다.

정보의 종류가 달라지면, 표시장치의 설계도 달라져야 한다. 정보의 유형에 따라 정보의 성격과 용도가 달라지기 때문이다. 실제로 표시장치의 형태는 매우 다양하다. 우선 아날로그 장치도 있고 디지털 장치도 있다. 고정식 눈금(scale)으로 할 수도 있고 이동식 지침(pointer)으로 할 수도 있다. 눈금의 경우라고 하더라도, 눈금단위의 길이나 배열을 다르게 할 수도 있다. 각각의 형태는 나름의 장점과 단점이 있기 때문에 어느 것이 가장 좋은 형태라고 말할 수는 없다. 따라서 각각의 정보 유형에 가장 적합한 표시방법을 찾는 것이 인간공학의 중요한 과제가 된다.

또 다른 주제는 시각적 표현과 청각적 표현의 차이이다. 두 가지 중에 어느 표시장치를 선택하느냐에 따라 정보의 전달효과가 크게 달라진다. 일반적인 가이드라인은, 정보의 내용이 짧고 단순하면 청각적 표현이 적합하고 반대로 정보의 메시지가 길고 복잡하면 시각적 표현이 적합한 것으로 알려져 있다. 또 주어진 정보에 대해 즉각 반응을 해야 하는 일회성 메시지라면 청각적 표시를 사용하고, 반응시간의 시간적 여유가 있는 반복적 메시지라면 시각적 표시를 사용하는 것이 바람직하다. 메시지를 보내고 받는 장소나 환경도 고려해야 한다. 너무 밝거나 어두운 장소에 있거나 계속 이동해야 하는 상황이라면 청각적 표시를 쓰고, 소음이 심한 장소에 있거나 한 자리에 고정되어 있는 상황에서는 시각적 표시를 쓴다.

(2) 정보코드

대부분의 표시장치에서는 정보의 내용을 있는 그대로 직접 표현하지 않고 다른 형태로 바꾸어 표현한다. 각 지역의 매출액 차이를 막대의 크기 차이로 표현한다든가 의료기기에서 심장박동수의 변화를 진폭의 차이로 표시하는 것을 전형적인 예라고 할 수 있다. 이와 같이 원래의 정보 내용을 전달효과가 높은 형태로 바꾸어 표현하는 것을 정보의 코드(code)라고 한다. 정보코드, 즉 정보의 코드화를 위해서는 다양한 차원(dimension)을 사용한다. 가령, 크기의 차이, 모양의 차이, 색깔의 차이, YES or NO 등은 모두 차원의 종류이다. 이때 정보의 내용에 맞추어 가장 적합한 차원을 선택하는 것도 매우 중요한 과제가 된다.

또한 정보의 코드화에는 다음 몇 가지의 기준을 고려해야 한다. 정보코드의 첫 번째 기준은 감지능력(detectability)이 높아야 한다는 것이다. 즉, 정보라는 외부의 자극에 대해 그것을 감

지할 수 있는(sensing) 능력이 높은 코드를 사용해야 한다는 것이다. 예를 들어, 어두운 곳에서 시각적 코드를 사용한다든가 시끄러운 곳에서 청각적 코드를 사용하면 감지능력의 문제가 생길 수밖에 없다.

두 번째 기준은 식별능력(discriminability)이 높아야 한다는 것이다. 식별은 여러 개의 대상이 있을 때 각각의 차이를 판별하는 것을 말한다. 흔히, 지나치게 많은 대상을 동시에 비교하는 코드는 식별능력의 문제를 안게 된다. 특히, 절대적 기준과 상대적 기준은 식별능력의 측면에서 큰 차이가 있다. 일반적으로 인간은 절대적 차이보다 상대적 차이를 감지하고 판단하는 능력이 훨씬 크다. 두 개의 소리 중에 어느 소리가 더 높은 소리인지를 식별하는 쌍대비교(pair-wise comparison)는 쉽지만 여러 개의 소리를 듣고 정확한 음계의 차이를 식별하는 것은 어렵다. 인간이 단기적으로 기억할 수 있는 숫자의 크기를 나타내는 유명한 밀러(Miller, 1956)의 '매직 넘버(magic number) 7 ± 2'는 절대적 기준의 차이를 구분할 수 있는 능력의 한계를 나타내는 값이기도 하다. 평균적인 인간이 짧은 시간 기억할 수 있는 숫자의 크기나 절대적 기준의 차이를 식별할 수 있는 대상의 수는 7 ± 2인 5~9 정도 사이라는 것이다.

코드화의 세 번째 기준은 코드의 적합성과 표준화에 관한 것이다. 코드는 그 자체로서 의미를 지니는 경우가 많다. 예를 들어, 불(fire) 표시는 그 자체만으로도 뜨거운 것을 의미하고 파란색은 맑은 날씨를 의미한다. 이것은 앞에서 설명한 일치성 및 양립성이라는 개념과 밀접하게 관련되어 있다. 즉, 정보는 그 자체로서 일치성이 높은 의미를 보여 줄 수 있도록 코드화되어야 한다는 것이다. 또 모든 상황에서 모든 사람들이 동일한 의미로 해석할 수 있도록 표준화되어야 한다. 하나의 코드에 대해서는 한국인이든 외국인이든 모두 같은 의미로 이해할 수 있어야 한다는 것이다. 또 기기가 달라져도 동일한 표시는 동일한 의미를 지닐 수 있도록 일관성을 유지하는 것도 필요하다.

출력능력과 생체역학

입력능력에 이어 출력능력에 대해 알아보자. 신체의 출력능력은 곧 인간의 동작능력을 의미한다. 따라서 출력능력은 인간공학 가운데에서도 생리학과 가장 밀접하게 연결되는 주제이다. 근육생리학, 호흡기 반응, 순환기 반응 등 사람 몸에 대한 지식이 필요한 것이다.

출력기능의 분석과 설계에 관련된 핵심 개념으로는 먼저 에너지 소비량을 들 수 있다. 동작을 위해서는 에너지가 소비된다. 동일한 작업을 수행하는 데도 사람에 따라 또 방법에 따라

에너지 소비량의 차이가 나기 마련이고 결과적으로 작업의 효율도 달라진다. 그러므로 에너지 소비량을 줄이면서 작업효율을 최대로 올릴 수 있는 동작을 설계하는 것이 인간공학의 과제가 된다. 또 다른 주요 개념은 스트레스(stress)와 스트레인(strain)이다. 스트레스는 인간에게 바람직하지 않은 상태나 조건을 만드는 인자(factor)를 의미한다. 스트레스에는 외로움이나 슬픔과 같은 감정적 인자도 있고 과로나 수면부족과 같은 육체적 인자도 있다. 스트레인은 스트레스로부터 영향을 받는 결과를 가리킨다. 스트레스를 받게 되면 산소 소비량, 체온, 혈압 등의 수준이 달라지고 작업오류의 위험도 높아진다. 그러므로 스트레스 요인을 없애거나 줄여서 스트레인을 최소화할 수 있는 동작을 설계하는 것이 또 다른 과제가 된다.

(1) 동작 유형

출력을 위한 동작에는 어떤 형태들이 있을까? 첫 번째는 신체동작이다. 이것은 그림 10-13에서 보는 것처럼, 움직일 수 있는 관절을 중심으로 인간이 할 수 있는 기본적인 동작의 종류를 가리킨다. 즉, 어떤 목적이나 의도와 상관없이 사람이 본능적으로 하는 동작을 몇 가지 종류로 나누어본 것이다. 신체동작의 특성은 항상 서로 반대로 움직이는 행동의 쌍(pair)으로 이루어진다는 것이다. 그러므로 이 쌍의 구성을 기준으로, 다음 네 가지의 동작으로 분류할 수 있다. 첫째, 'flexion'은 관절에서의 각도가 감소하는 동작을 의미하고 'extension'은 반대로 관

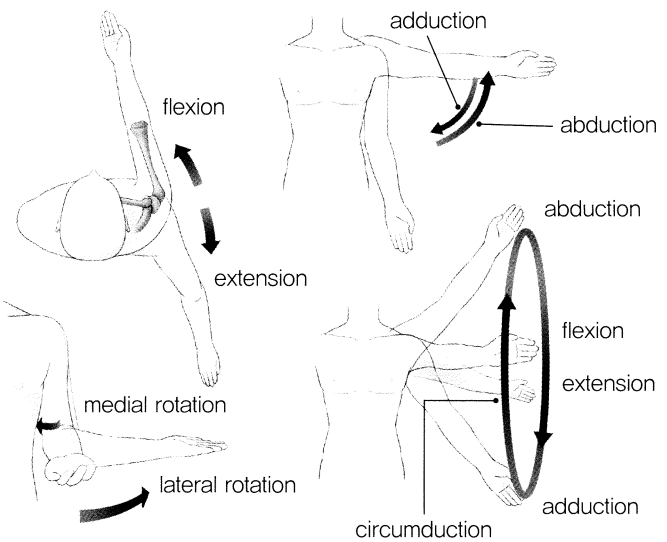


그림 10-13 동작과 생리적 메커니즘

절에서의 각도가 증가하는 동작을 말한다. 팔을 굽히는 것과 팔을 펴는 것이 하나의 예라고 할 수 있다. 둘째, 'adduction'은 몸의 중심선으로 향하는 이동 동작을 뜻하고, 반대로 'abduction'은 몸의 중심선에서 멀어지는 이동 동작을 의미한다. 셋째, 'medial rotation'은 몸의 중심선을 향하여 안쪽으로 회전하는 동작을, 반대로 'lateral rotation'은 몸의 중심선으로부터 멀어지면서 회전하는 동작을 의미한다. 넷째, 'pronation'은 손바닥을 아래로, 반대로 'supination'은 손바닥을 위로 향하도록 하는 회전을 말한다.

다음으로 운동동작 또는 반응동작에 대해 알아보자. 이 동작은 주어진 목적을 달성하기 위해 정확한 힘과 올바른 근육을 사용하여 수행하는 동작을 뜻한다. 운동동작도 다음 몇 가지의 유형으로 나눌 수 있다. 첫째, 독립(discrete) 동작은 하나의 목표(target)에 도달하기 위한 단일 동작을 가리킨다. 제어장치를 조작하는 동작을 한다고 할 때, 제어장치는 목표가 되고 그것을 잡기 위해 팔을 뻗는 것은 하나의 독립동작이 된다. 둘째, 반복(repetitive)동작은 하나의 목표를 향한 단일동작의 반복을 뜻한다. 예를 들어, 자료를 지우기 위해 삭제(delete) 키를 여러 번 누르는 일이나 못을 박는 일은 전형적인 반복동작이다. 셋째, 순차(sequential)동작은 여러 곳에 흩어져 있는 목표를 향해 이루어지는 단일동작을 의미한다. 예를 들어, 하나의 문장을 쓰기 위해 순서대로 해당되는 키를 두드리는 동작은 여기에 해당된다. 넷째, 연속(continuous)동작은 끊임없는 근육의 조절이 필요한 동작을 의미한다. 운전자가 핸들을 조작하는 동작은 연속동작의 하나이다.

인체의 기관들을 사용하여 위에서 설명한 동작들을 연결한 것이 곧 작업이다. 따라서 작업을 설계한다는 말은 곧 동작의 연결과정을 설계한다는 말이 된다. 그러므로 작업의 설계를 위해서는 다양한 동작의 유형을 파악하고 각 유형의 특성을 이해하는 것이 필수적이다. 또한 특정 목적을 수행하기 위한 동작을 수행할 때, 어느 기관과 근육이 관련되어 있는지도 알아야 동작의 효과성과 효율성을 올릴 수 있다.

(2) 작업등급과 작업효율

앞에서 언급한 것처럼, 작업을 위한 동작에는 에너지와 산소가 사용된다. 작업등급(grade of work)은 소요되는 에너지와 산소의 양에 따라 작업을 몇 가지의 수준으로 나눈 것을 가리킨다. 에너지와 산소의 소비가 거의 없는 휴식에서 출발하여 아주 가벼운 작업, 가벼운 작업, 보통 작업, 힘든 작업, 아주 힘든 작업, 견디기 어려운 작업과 같은 등급으로 나눈다. 어느 작업이 주어질 때, 그 작업의 등급에 대한 정보는 작업부하(workload)를 산정하고, 인력을 배치하며,

작업성과를 측정하는 데 유용하게 사용된다.

그러나 인간이 사용하는 에너지가 모두 생산적인 작업에 쓰이는 것은 아니다. 작업효율(work efficiency)은 작업출력과 에너지 소비량의 비율을 뜻한다. 따라서 작업효율은 다음의 식으로 표현되는 정량적 값이다.

$$\textit{작업효율}(\%) = \textit{작업출력} / \textit{에너지 소비량} \times 100$$

작업효율은 작업방법, 작업자세 그리고 작업속도에 따라 달라진다. 같은 작업이라고 하더라도 어떤 방법(method)으로 하느냐에 따라 에너지 소비량은 달라지고 따라서 작업효율도 달라진다. 예를 들어, 10kg의 짐을 옮기는 경우에, 품에 안고 옮기는 방법, 머리에 이고 옮기는 방법, 등에 메고 옮기는 방법, 손에 들고 옮기는 방법, 기구에 담아 옮기는 방법 등의 다양한 방법이 있을 수 있다. 이때 어느 방법을 선택하느냐에 따라 작업효율은 달라진다. 또한 작업의 자세(posture)도 효율에 영향을 미친다. 예를 들어, 조립작업을 한다고 하자. 조립은 누워서 할 수도 있고, 바닥에 앉아서 할 수도 있으며, 의자에 앉아서 할 수도 있고, 서서 할 수도 있다. 이 경우에도 어느 자세로 작업을 하느냐에 따라 작업효율이 달라진다. 작업의 속도(pace)도 효율의 결정요인이다. 항상 일정한 속도를 유지하면서 하는 경우와 속도가 급격히 바뀌는 경우에 작업효율은 큰 차이를 보인다. 그러므로 작업효율을 최대로 끌어올릴 수 있는 작업방법, 작업자세 그리고 작업속도를 찾는 것도 인간공학의 주제이다.

(3) 최대 작업능력

단기간에 최대의 에너지를 소비할 수 있는 능력을 최대 신체작업능력이라고 한다. 한마디로 작업능력의 한계치에 해당되는 개념이다. 그림 10-14에서 보듯이, 신체작업능력은 작업의 지속시간이 증가함에 따라 급속히 감소한다. 따라서 어떤 작업의 에너지 요구량이 작업자의 최대 신체작업능력의 일정 수준을 초과하면 작업자는 피로감을 느끼게 된다. 피로한 작업자들은 집중력이 떨어지거나 작업 수행도가 낮아질 수 있다. 또한 장기적인 피로는 직무 만족감을 저하시킨다. 그러므로 작업자들이 단기 최대 신체작업능력의 적정 수준보다 높은 조건에서 일정 시간 이상 작업하지 않도록 직무를 설계하는 것이 중요하다.

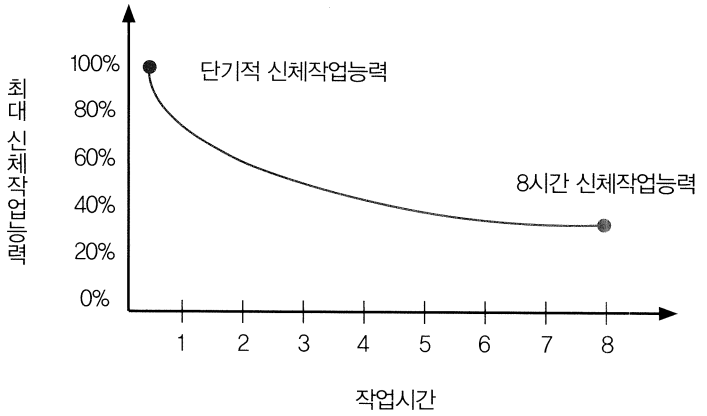


그림 10-14 **작업 시간에 따른 최대 신체작업능력의 변화**

인간오류와 안전

'오류를 범하는 것이 인간이다(To error is human)'라는 말이 있듯이, 인간은 실수하는 존재이다. 인간오류는 '요구되는 정확도와 순서를 지키지 못하거나 정해진 시간 이내에 정해진 행동을 하지 못하는 것'을 뜻한다. 일반적인 통계에 의하면, 인간은 하루에 약 2만 가지의 행위를 하는데, 약 2건 정도의 실수를 한다고 한다. 이러한 실수의 80%는 인지가 되지만 20%는 인지되지 않는다고 한다. 또한 인지되지 않은 20%의 실수 가운데 25% 정도는 심각한 오류라고 한다. 얼핏 보면 별로 큰 숫자로 느껴지지 않지만, 한 개인이 아니라 1,000명의 작업자가 일하는 대규모 공장을 생각해보면 상황은 달라진다. 하루에 약 2,000건의 실수가 발생하고, 그중에 100건은 심각한 수준의 실수가 될 수 있기 때문이다.

인간오류는 오류의 원인에 따라 그림 10-15에서 보는 것처럼, 크게 착오, 실수, 건망증으로 분류할 수 있다. 착오는 상황과 목표를 잘못 이해하고 해석하여 저지르는 오류를 뜻한다. 즉, 틀린 줄을 모르고 행하는 오류이다. 따라서 심각한 사건으로 이어질 수도 있고 오류를 찾아내기도 힘들다. 이에 반해, 실수는 상황이나 목표는 제대로 해석하였으나 의도와는 다른 행동을 하는 경우에 발생하는 오류이다. 실수는 주로 주의 산만이나 주의 결핍이 원인이 되며 잘못된 직무 설계에 기인하기도 한다. 실수에 의한 오류는 피드백이 있어야만 발견이 가능하다. 건망증은 여러 단계로 이루어지는 행동에서 일부를 잊어버리고 빠뜨리는 오류를 가리킨다.

인간오류는 행위나 행동의 잘못에 따라 여러 가지 유형으로 나눌 수도 있다. 첫 번째는 태만(omission)오류이다. 이것은 제대로 된 행동을 해야 되고 또 할 수 있었는데, 이를 게을리하

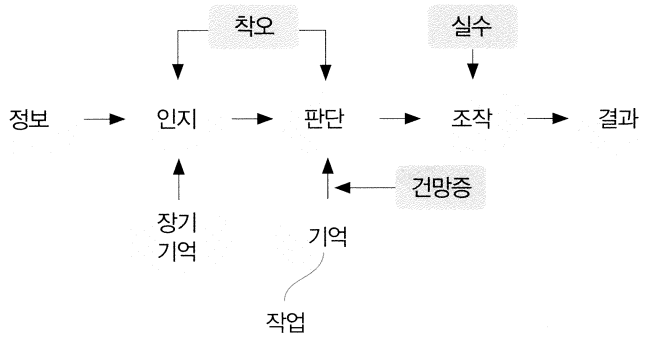


그림 10-15 **인간 오류의 모형 및 종류**

여 생기는 오류이다. 제어장치를 작동해야 하는데, 하지 않아서 사고가 발생한 것이 하나의 예가 된다. 두 번째는 작동(commission)오류이다. 이것은 해야 하는 행동을 하기는 하였는데, 제대로 못할 경우의 오류이다. 제어장치를 완전히 작동시켜야 하는데, 일부만 작동시킨 것을 예로 들 수 있다. 순서(sequence)오류는 잘못된 순서로 작업을 할 때 발생하는 오류이다. 예를 들어, 먼저 좌우로 움직인 후 상하로 이동시켜야 하는데, 반대로 상하로 움직인 후에 좌우로 이동시키는 것은 순서오류의 대표적인 예이다. 시간(timing)오류는 너무 빨리 작업을 하거나 반대로 너무 느리게 작업하면서 생긴 오류이다. 또 주어진 시간 안에 작업을 마치지 못하는 것도 시간오류에 해당된다.

인간오류가 심각한 이유는 그것이 사고로 연결될 가능성이 크기 때문이다. 따라서 사전적인 예방활동이 매우 중요하다. 인간오류에 의한 사고가 발생하기 전에, 미리 잠재적 리스크(risk)의 단계나 위치를 파악하는 일, 리스크의 정도를 평가하여 관리의 우선순위를 정하는 일, 훈련을 통해 안전한 행동방법을 습득하게 하는 일, 안전목표를 달성한 경우에 인센티브를 지급하는 일 등이 모두 인간공학의 주제가 된다.

3 | 작업관리

1. 기본 개념

인간생리학의 가장 오래된 목적은 작업의 설계이다. 역사적 관점에서 보면, 작업연구(work study)는 산업공학의 뿌리의 의미를 지닌다고 해도 과언이 아니다. 앞에서 설명한 것처럼, 산업공학이 하나의 '과학적' 주제로 인식된 배경에는 19세기 말 테일러(Taylor)가 스톱워치로 작업시간을 측정하여 작업표준을 정한 사실이 자리 잡고 있기 때문이다. 그 전까지 주먹구구식으로 일하던 방식을 벗어나, 전체 작업을 여러 개의 기본 동작으로 나누고, 각 기본 동작에 대한 단위시간을 스톱워치로 측정, 불필요한 동작을 제거하여 최선의 작업방법을 찾는 획기적인 혁신을 시도한 것이다. 물론 기계화, 자동화, 정보화의 영향으로 오늘날에는 인간작업의 의미가 많이 퇴색하였지만 여전히 '사람(human)'에 대한 이해가 있어야 '기계(machine)'와의 상호작용도 이해할 수 있다.

작업연구, 즉 작업설계와 측정(design and measurement of work)은 작업의 경제성, 효율성 및 안전성에 영향을 미치는 요인을 체계적으로 분석하여 가장 바람직한 작업방식을 개발하고 작업조건을 제공하는 활동을 말한다. 앞에서 설명한 인간공학과 함께, 작업연구는 실험과 실습이 거의 없는 산업공학에서 실험실을 활용하는 예외적인 분야이다. 예를 들어, 주어진 과제에 대해 작업의 방법과 순서를 바꿔가면서 가장 효율적인 방식을 찾는다든가, 어떤 기기를 조작하는 도구의 모양이나 크기가 바뀌면 반응시간이나 정확도가 어떻게 달라지는지를 알아보는 것이 전형적인 실습과제가 된다.

작업관리는 크게 작업의 설계와 작업의 측정으로 나눌 수 있다. 먼저, 작업의 설계는 다른 말로 작업방법의 연구라고도 한다. 작업자의 동작을 분석하여 최선의 작업방법과 순서를 찾아내어 이를 작업표준(standard)으로 정하는 것을 핵심 내용으로 한다. 다음으로, 작업의 측정은 시간연구를 중심으로 작업의 표준시간을 설정하고 유지하는 것을 주요 목적으로 한다. 이 두 가지 주제를 차례대로 살펴보자.

2. 작업설계

작업을 설계하는 일은 곧 최적의 작업방법을 개발하는 것이다. 따라서 공정에 대한 분석, 공정을 구성하는 개별 작업의 분석, 그리고 작업자 움직임의 분석이 초점이 된다. 또한 분석의 수단으로 공정도(process chart), 차트(chart), 도표(diagram) 등이 주로 사용된다.

공정분석

공정분석(process analysis)은 대상물(원재료, 부품, 제품 등)이 생산현장에 투입되어 어떤 경로를 거쳐 어떻게 처리되는가를 각 공정의 경과시간과 이동거리 등을 중심으로 조사하는 것이다. 이러한 분석을 통해, 공정 자체와 설비배치(layout)를 개선하여 효율적인 공정을 설계하는 것을 목표로 한다.

공정의 분석을 위해서는 흔히 기호(symbol)를 사용한 흐름도(chart)를 그리게 된다. 아무래도 다양한 공정 하나하나와 그것들의 연결관계를 말로 설명하기보다는 기호로 표현하고 또 연결하는 것이 쉽고 간편하기 때문이다. 표 10-5에 대표적으로 자주 사용되는 5개의 공정기호들을 정리하였다. 이 기호들을 사용하여 작업공정도(operation chart), 조립공정도(assembly chart), 유통공정도(flow process chart) 등의 도표를 작성하게 된다.

이 표를 보면 먼저 공정의 흐름을 알 수 있다. 즉, 우선 부품이 조립되어 완제품이 만들어진 후, 검사장으로 이동하여 차례를 기다리다가, 검사를 마치고 창고에 저장되는 순서로 이어지고 있는 것이다. 또 공정의 흐름뿐 아니라 각 공정에 소요되는 시간, 그리고 공정 간의 이동거리 등도 표시된다. 이러한 분석 결과를 바탕으로, 가장 경제적인 공정의 순서를 설계하기도 하고 기존 공정을 부분적으로 개선할 수도 있다.

표 10-5 **공정기호와 설명**

공정 유형	공정 기호	상세 설명	소요시간	이동거리
가공	○	부품 조립	30	
운반	⇒	완제품 이동	5	50
정체	D	완제품 정체	12	
검사	□	완제품 검사	25	
저장	▽	완제품 저장	6	30

동작분석

넓은 의미의 동작연구(motion study), 그리고 좁은 의미의 동작분석(motion analysis)은 말 그대로 작업자의 동작을 분석하는 주제를 다룬다. 즉, 위의 공정분석에서 작업의 순서가 결정된 후, 순서에 따라 작업을 수행하는 과정에서 작업자 개개인의 동작이 어떤 행위와 순서로 이루어지는지를 살펴보는 것이다. 그림 10-16은 동작분석시스템의 예시 화면을 보여 주고 있다.

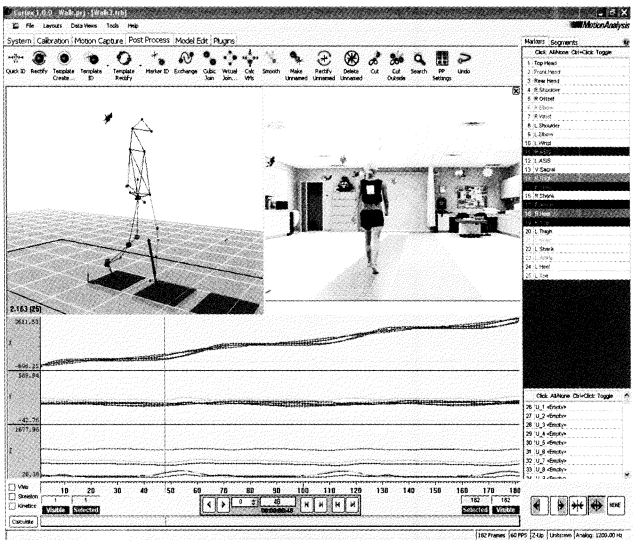


그림 10-16 **동작분석시스템**
자료 : www.motionanalysis.com

여기에서도 작업자의 다양한 동작을 나타내는 기호(symbol)를 사용한다. 역시 말로 설명하는 것보다는 기호로 표기하는 것이 간편하고 분명하기 때문이다. 동작분석에서 사용되는 가장 오래되고 또 가장 표준적인 기호는 '서블릭(therblig)' 기호이다. 이 기호의 이름은 부호체계를 처음 제안한 동작연구의 태두 길브레스(Gilbreth)의 이름을 거꾸로 배치한 것이다. 표 10-6에 대표적인 서블릭 기호에 대한 설명이 정리되어 있다. 표에서 보는 것처럼, 문자 기호와 더불어 동작의 형상을 표현하는 그림 기호를 함께 사용하는 것을 알 수 있다.

동작분석의 목적은 크게 세 가지이다. 첫째는, 작업의 내용을 명확하게 파악하는 것이다. 현재 수행하고 있는 작업이 어떤 동작들로 구성되고 또 개별동작들의 순서는 어떻게 이루어지는지를 파악하는 것을 일차적인 목적으로 한다. 둘째는, 가능한 작업의 대안들을 찾아보는 것

표 10-6 서블릭 기호와 설명

동작 설명	문자 기호	그림 기호
찾는다(search)	SH	
고른다(select)	ST	
잡는다(grasp)	G	
운반한다(transport loaded)	TL	
조립한다(assemble)	A	
분리한다(disassemble)	DA	
놓는다(release load)	RL	
검사한다(inspect)	I	
지연된다(unavoidable delay)	UD	
휴식한다(rest)	RE	
생각한다(plan)	PN	

이다. 기호를 사용하여, 동작의 구성을 바꾼다든가 동작의 순서를 바꾸어 가면서 다양한 작업방식의 대안들을 찾아본다. 셋째는, 가장 효율적이고 안전한 작업방식을 설계하는 것이다. 각각의 방식은 작업시간, 생산성, 안전성 등의 기준에서 장단점을 갖기 마련이다. 이럴 때 동작분석의 결과를 바탕으로 가장 적합한 작업방식을 설계하는 것이 궁극적인 목적이 된다.

동작경제의 원칙

동작경제의 원칙(principles of motion economy)은 작업자가 가장 경제적이고 합리적으로 움직이는 표준동작을 설정하는 몇 가지의 원칙을 제시한 것이다. 동작의 '경제'라는 표현이 의미하는 것처럼, 작업의 능률을 극대화하고 작업의 공간을 최적화하는 데 유용한 정보를 제공한다. 이 원칙은 당초 길브레스 부부가 제안하였고, 그 이후 다른 학자들에 의해 확장 및 개선과정을 거쳐서 정리된 것이다. 대표적인 원칙 몇 가지만을 알아보면 다음과 같다.

① 신체의 사용에 관한 원칙(use of the human body)

- 두 손의 동작은 같이 시작하고 같이 끝나도록 한다.
- 두 팔의 동작은 동시에 서로 반대방향으로 대칭적으로 움직이도록 한다.
- 작업자 시선의 이동횟수와 이동범위가 가급적 적도록 한다.

② 작업장의 배치에 관한 원칙(arrangement of the workplace)

- 모든 공구나 재료는 지정된 위치에 있도록 한다.
- 공구, 재료 및 제어장치는 사용 위치에 가까이 두도록 한다.
- 공구나 재료는 작업동작이 원활하게 수행되도록 그 위치를 정해준다.
- 가급적이면 여러 개의 공구를 결합하여 하나의 공구로 만든다.

3. 작업측정

작업측정은 스톱워치 혹은 다른 측정장비를 이용하여 작업의 표준시간을 설정하는 것을 말한다. 표준시간이란, '요구되는 숙련도와 적성을 갖춘 작업자가 정상적인 관리상태에서 생리적으로 유해한 영향을 받지 않으면서 정상적인 작업속도로 1단위의 작업량을 완성하는 데 필요한 시간'으로 정의된다.

작업측정의 목적은 작업설계, 작업관리, 공정관리, 원가관리 및 노무관리의 기초자료를 얻

표 10-7 **작업측정의 기법**

구분	기법	설명
직접측정법	시간연구 (time study)	작업에 걸리는 시간을 스톱워치 또는 다른 기록장치를 사용해서 직접 측정하는 기본적 기법
	워크샘플링 (work sampling)	무작위로 정한 시간에 작업자 또는 설비의 가동상태를 관찰한 샘플을 바탕으로 측정하는 기법
간접측정법	시간표준법 (Predetermined Time Standard : PTS)	모든 분야의 작업에 필요한 기본적인 동작(motion)에 대해 미리 정한 시간 값을 적용하여 작업시간을 설정하는 기법
	표준자료법 (elemental standard-time data)	시간연구의 데이터나 다른 실적시간 데이터를 바탕으로 개별 작업요소들의 시간을 도출하여 작업의 기준시간을 산정하는 기법

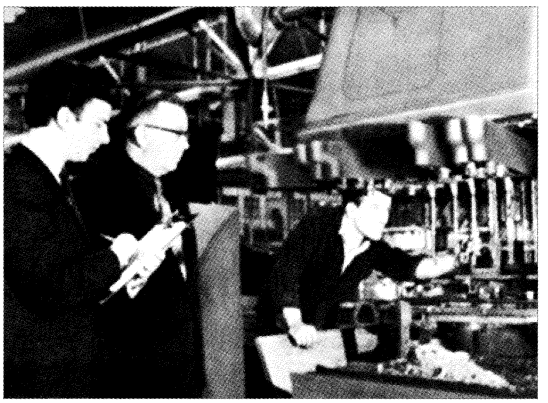


그림 10-17 **작업측정**

자료 : www.faberinfinite.com/time-motion-study

는 데 있다. 표 10-7은 작업측정에 사용되는 대표적인 방법들을 정리하여 보여 주고 있다. 표에서 보는 것처럼, 측정기법은 크게 직접측정법과 간접측정법으로 나눌 수 있다. 직접측정법은 작업자를 앞에 두고 그 자리에서 직접 관련 정보를 수집하는 방법을 가리킨다. 이에 비해, 간접측정법은 이미 축적된 정보를 분석하여 필요한 정보를 얻어내는 방법을 의미한다.

시간연구는 산업공학에서 가장 오래된 측정기법이다. 실제 작업이 이루어지는 것을 지켜보거나 미리 촬영한 영상을 보면서 스톱워치와 같은 장치를 이용하여 작업에 걸리는 시간을 측정하게 된다. 시간연구를 통해 표준시간(Standard Time : ST)을 설정하는 과정을 간단히 살펴보자. 먼저 전체작업을 측정이 가능한 세부작업으로 분해한 후, 각 작업마다 따로 시간을 측정한다. 각 작업에 대해, 한 사람의 작업자를 대상으로 여러 번 시간을 측정한 후 평균시간을 계산한다. 이때 작업자마다 능력이나 숙련도의 차이가 있기 때문에 그 작업자의 작업능력을 일종의 가중치로 곱해 주어야 한다. 예를 들어, 측정 대상이 된 작업자가 다른 작업자들보다 20% 정도 더 높은 능력을 보유하고 있다면 앞에서 구한 평균시간에 1.2를 곱해서 작업시간을 도출하는 것이다. 이렇게 구한 시간을 정상시간(Normal Time : NT)이라고 한다. 다음에는 작업의 여유시간(allowance)을 고려해야 한다. 개인적인 용무를 본다든가, 잠깐 쉬었다가 일을 한다든가, 실수로 일이 조금 늦어진다든가 하는 등의 이유로 작업시간이 더 걸리는 만큼을 반영해야 하는 것이다. 예를 들어, 여유시간을 20%라고 한다면, 앞에서 계산한 정상시간에 다시 1.2를 곱해주게 된다. 이렇게 구한 최종시간이 그 작업의 표준시간이 된다.

앞에서 설명한 시간연구가 어떤 작업에 걸리는 표준시간을 계산하는 데 목적이 있다면, 워크샘플링은 작업자들이 어떤 활동에 어느 정도의 시간을 사용하고 있는지를 알아보는 데 목적

이 있다. 예를 들어, 어느 작업자에게 어떤 작업이 주어졌다고 하자. 작업자는 전체작업을 수행하는 동안에 작업과 직접 관련된 활동을 하기도 하고 직접 관련이 없는 활동을 하기도 한다. 이때 직접 관련된 활동에 사용하는 시간과 직접 관련되지 않은 활동에 사용하는 시간의 비율을 알고 싶다면, 이 비율의 측정을 위해 워크샘플링 기법이 이용될 수 있다. 이 기법은 말 그대로 샘플링 방법이기 때문에 먼저 통계적으로 신뢰수준을 만족할 만큼의 표본(sample)을 추출하는 것에서 출발한다. 표본이 추출되면, 각 표본에 대해 작업과 직접 관련된 활동을 하고 있는지, 아니면 하고 있지 않는지를 측정한다. 마지막에 모든 표본에 대한 측정 결과를 모아서 정리하면 알고자 하는 비율을 추정할 수 있다.

시간표준법과 표준자료법은 모두 작업의 표준시간을 산정하는 목적에 사용된다. 그러나 접근방법과 활용범위의 측면에서 둘 사이에는 큰 차이가 있다. 먼저 시간표준법은 기본 동작(basic motion)들로 이루어지는 일반적인 작업의 시간을 산정하는 데 주로 사용된다. 즉, 제품이나 시장의 특성과 상관없이, 대부분의 작업에 들어가는 기본 동작들의 과거 데이터를 활용하여 기준시간(time standards)을 산정한 후, 개별동작의 기준시간을 모두 합하여 전체 작업시간을 구하게 된다. 예를 들어, '팔을 뻗는다' 든가 '물건을 집는다'와 같은 것들이 전형적인 기본 동작이다. 따라서 이 기법은 여러 분야에 폭넓게 사용될 수 있는 장점이 있다. 이에 비해, 시간표준법은 특정 분야의 특정 작업에 걸리는 시간을 산정하는 데 사용된다. 즉, 기존에 없던 새로운 작업을 만든다거나 기존의 작업을 크게 바꾼다거나 할 때 활용하는 기법이다. 이 경우에는 기본 동작들로 이루어지는 작업이 아니기 때문에 기존의 데이터를 그대로 사용할 수는 없다. 따라서 다음의 순서로 진행된다. 먼저 전체작업을 여러 개의 요소작업(element)으로 나눈다. 다음에는 각각의 요소작업들과 가장 유사한 기존의 작업요소들을 찾아낸다. 마지막으로, 유사한 기존 요소의 시간 데이터를 참고하여 작업시간을 산정하게 된다.

4 | 인간 중심 설계

1. 기본 개념

인간생리학의 또 다른 목적은 기기의 설계이다. 지금까지 살펴본 것처럼, 전통적인 인간공학이나 작업관리는 인간을 '일하는 사람'으로 보고, 작업자로서의 인간 연구에 초점을 맞추었다. 그러나 최근의 산업공학에서 인간이 갖는 의미는 크게 변하고 있다. 사람이 하던 작업을 기계나 로봇이 대신하는 시대가 되면서 이제 인간은 일하는 사람의 의미보다는 '첨단기기를 개발하는 사람', '정교한 디바이스를 설계하는 사람', '모바일 기기를 사용하는 사람' 등의 의미가 더 부각되고 있다. 즉, 작업자보다는 개발자, 설계자, 사용자의 이미지가 더 강해진 것이다. 이러한 변화에 대응하여 인간공학의 초점도 바뀌고 있다. 즉, 사용자의 입장에서 인간의 요구나 능력에 부합되는 제품과 서비스를 개발하고 설계하는 주제에 더 많은 관심을 기울이고 있는 것이다.

인간의 특성과 행동을 바탕으로 시스템을 설계하고 그 설계가 의도한 목표대로 만족되었는지 평가하는 주제를 인간 중심 설계(human-centered design)라고 한다. 인간공학의 초기에는, '작업자'가 인간-기계시스템(man-machine system) 설계의 중심이었다. 그러나 최근의 인간-기계시스템에서는, 작업자뿐만 아니라 '사용자'를 포함하는 방향으로 확대되고 있다. 나아가 사

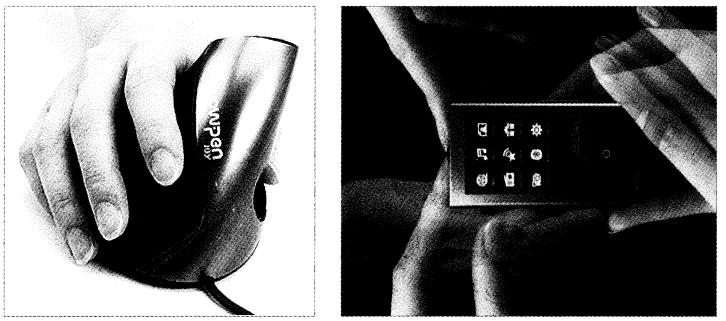


그림 10-18 **인간 중심 설계**

자료 : global.rakuten.com, www.greensamsung.com

용자 인터페이스(User Interface : UI)를 설계하는 문제도 핵심주제로 대두되고 있다. '인터페이스(interface)'는 사람과 시스템 사이에서 의사소통을 가능하게 하는 물리적 또는 가상적 매개체를 가리킨다. 거기에다가, 인간의 신체적 특성뿐만 아니라 감성과 심리까지 설계요소의 범주에 포함되면서 감성공학이라는 분야까지 등장하고 있다. 각각의 주제에 대해 간략히 살펴보도록 하자.

2. 인간-기계시스템

인간-기계시스템(man-machine system)은, '주어진 입력으로부터 요구되는 결과를 얻기 위해 상호작용하는 인간과 기계의 유기적 결합'이라고 할 수 있다. 즉, 한 명 이상의 사람과 한 대 이상의 기계로 이루어지는 시스템을 뜻하는 것이다. 보다 구체적으로는, 인간과 기계 사이에 기능을 어떻게 배분할 것이지, 인간과 기계의 차별적 속성과 적합한 기능은 각각 무엇인지, 인간과 기계가 일하는 작업환경을 어떻게 설계하고 관리할 것인지, 인간-기계시스템의 평가는 어떻게 할 것인지 등을 주요 내용으로 한다.

인간과 기계의 상호작용은 정보를 매개체로 하여 이루어진다. 정보의 교환과 해석을 바탕으로 서로의 기능을 수행하게 되는 것이다. 문제는 인간과 기계는 정보의 입출력과 전달 메커니즘이 서로 다르다는 데 있다. 앞의 인간생리학에서 언급한 것처럼, 정보는 인간의 오감을 통

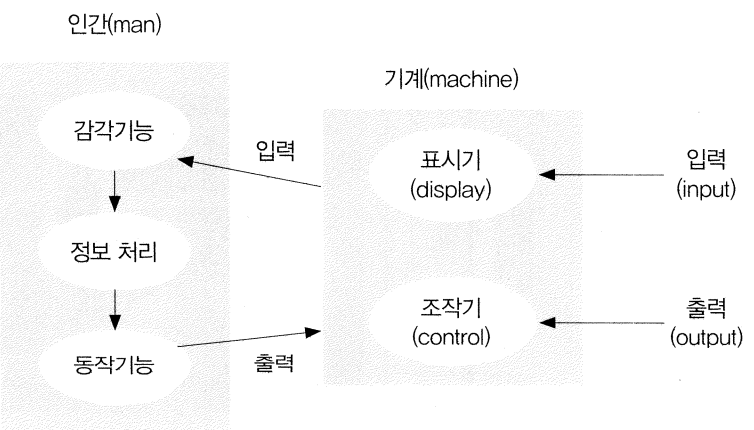


그림 10-19 인간-기계시스템의 구조

해 자극의 형태로 입력되고 전달된다. 하지만 기계는 입력, 출력, 처리 등에 있어서 인간과는 상이한 구조와 특성을 지닌다. 따라서 인간과 기계를 조화롭게 결합하는 것은 매우 어려운 작업이다.

그렇다면 인간과 기계는 어떻게 연결되어 있을까? 인간-기계시스템은 그림 10-19와 같은 연결구조를 갖는다. 먼저 인간은 감각기능과 동작기능을 보유하고 있다. 그리고 둘 사이는 정보처리기능으로 이어져 있다. 한편, 기계를 구성하는 핵심요소는 표시기(display)와 조작구(control)이다. 이 부분의 하드웨어 혹은 소프트웨어가 곧 사람과 기기 사이의 인터페이스(human-machine interface)가 된다. 결국 인터페이스의 설계에 따라 인간과 기기의 상호작용이 달라지는 것이다. 그러므로 기계의 표시기와 조작구는 인간의 생리적 및 심리적 특성에 부합하도록 설계되어야 한다.

좀 더 구체적으로 살펴보면, 인간-기계시스템 설계의 핵심주제는 다음 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 표시기, 즉 디스플레이(display)의 설계이다. 앞에서 설명한 것처럼, 디스플레이를 통해 들어오는 정보의 종류는 다양하다. 온도나 속도와 같은 수치 정보도 있고, on 또는 off와 같은 상태 정보도 있고, 비정상 상황을 알리는 경보 정보도 있다. 각각의 정보는 특성도 다르고 용도도 다르다. 그러므로 각 정보의 특성이나 용도에 맞추어 디스플레이의 설계도 달라져야 한다. 둘째는 조작기, 즉 컨트롤러(controller)의 설계이다. 조작의 종류도 다양하다. 손으로 하는 경우도 있고, 레버(lever)나 휠(wheel)을 사용할 수도 있으며, 버튼(button)이나 스위치(switch)를 쓸 수도 있다. 아예 조이스틱(joystick)과 같이 별개의 기기를 이용하기도 한다. 따라서 조작의 목적과 성격에 가장 적합한 조작기를 설계하는 것도 중요한 과제이다. 셋째는 환경요소이다. 환경요소는 표시기나 조작기의 설계에 간접적으로 영향을 미치는 요소들을 가리

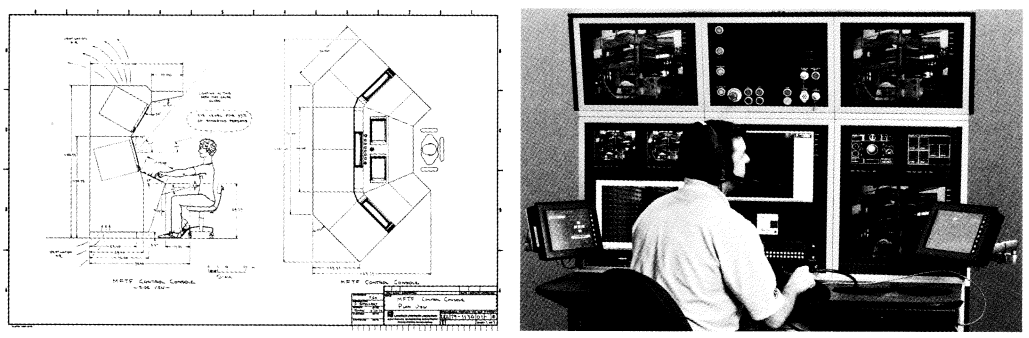


그림 10-20 인간-기계시스템 설계의 예

자료 : www.specktech.com/MFTF, www.RoperResources.com

킨다. 예를 들어, 조명, 온도, 진동 등이 여기에 해당된다. 표시기와 조작기의 기능을 최대로 올릴 수 있는 환경을 제공하는 문제도 설계의 일부가 된다.

3. 사용자 인터페이스



그림 10-21 인간-컴퓨터 상호작용 설계의 예
자료 : www.fjeld.ch/hci/

사용자 인터페이스(User Interface : UI)는, 사용자가 기기를 이용하여 특정 작업을 수행할 때 사용자가 조작하는 정보와 그것을 받아들이는 기기 간의 상호전달이 이루어지는 부분(space)을 의미한다. 따라서 UI의 중요성이 커진다는 말은 곧 둘 사이의 접점이 늘어난다는 말이다. 접촉(touch)의 접점인 tactile UI, 시각(sight)의 접점인 visual UI, 청각(sound)의 접점인 auditory UI 등 다양한 부분에서 접점이 만들어지는 것이다. 이러한 현상의 배경에는 기술의 진보가 자리 잡고 있다. 즉, 기술 진보로 인해 인간의 정보수용 범위와 영역이 확대되면서 사용자와 기기 사이의 접촉도 늘어나고 있는 것이다. 또한 정보수용의 방식이 다양화되면서 UI의 복잡성도 증가 내지 확장되는 추세이다.

UI의 중요성이 커질수록 사용자 인터페이스 설계(user interface design)의 중요성은 더욱 부각되고 있다. 왜냐하면 사용자와 기기의 정보교환이 이루어지는 인터페이스의 설계에 따라 사

표 10-8 사용자 인터페이스의 요소

인터페이스 설계요소	하부요소
디바이스	표시 디바이스, 입력 디바이스
조작방법	시스템 조작 순서, 애플리케이션 조작 순서
스크린	화면 구성, 메뉴, 버튼, 커서, 아이콘, 시각/음향 효과
이용자 안내	메뉴/버튼 용어, 도움말, 매뉴얼
출력 포맷	화면 표시기, 프린트 출력기

용자들이 원하는 작업을 쉽게 할 수도 있고, 반대로 잦은 실수와 불편이 발생할 수도 있기 때문이다.

인터페이스의 디자인은 정보의 파악, 정보의 구조화, 정보의 가시화, 정보의 평가로 이루어진다. 따라서 인터페이스의 설계요소는 이 과정을 따라 디바이스, 조작방법, 스크린, 이용자 안내, 출력 포맷 등으로 구분된다. 표 10-8에 설계요소에 대한 간략한 설명이 정리되어 있다.

인터페이스 연구 가운데, 인간-컴퓨터 상호작용(Human-Computer Interaction : HCI)은 특히 인간과 컴퓨터 간의 상호작용을 다루는 분야이다. HCI는 사용자 중심의 컴퓨터시스템의 개발을 통해 인간과 컴퓨터가 쉽고 편하게 상호작용하는 시스템의 디자인과 평가를 핵심주제로 한다. 이 분야에는 인간공학뿐만 아니라 컴퓨터공학, 인공지능, 음향공학, 가상현실 등 여러 학문이 참여하고 있다.

4. 감성공학

감성공학(human sensibility ergonomics, sensibility ergonomics)은 인체의 감성적 요소를 구체적인 제품설계에 반영하고 실현하는 공학적 접근방법을 의미한다. 감성공학은 기능이나 성능뿐 아니라 사용자의 감성 만족도를 높여 주는 제품 혹은 서비스를 개발하는 것을 목적으로 한

표 10-9 **인터페이스의 항목**

구분	화면	하드웨어	환경	잠재적 문제
생리적 인터페이스	• 표시 품질 • 문자 크기 • 화소 밀도 • 아이콘 크기	• 조작물 형상 • 무게 • 인쇄 품질	• 청결 • 소음	신체적 스트레스, 피로도
형태적 인터페이스	• 표시 위치 • 아이콘 추적성 • 병렬 조작성	• 키 · 스위치 조작성 • 터치 · 디스플레이 위치 • 선택 · 조작성	설치장소	
지적 인터페이스	• 아이콘 의미 • 표시색 의미	• 전달 • 기호	공간 메시지	정신적 스트레스 긴장, 불안
감성적 인터페이스	• 참신한 화면 • 감성적 인상 • 친밀한 디자인	하드웨어 디자인	환경과의 조화	불만, 회의감

다. 따라서 전통적인 인간공학이 넓은 의미의 디자인요소를 모두 포괄한다면 감성공학은 감성적 요소 중심의 좁은 의미의 디자인에 초점을 맞춘다.

그러나 감성공학의 인터페이스는 기존의 인터페이스보다 더 넓은 범위를 포함한다. 단지 기술적이고 기능적인 요인뿐 아니라 느낌, 이미지, 모양, 세련미 등의 요인을 더욱 강조해야 하기 때문이다. 좀 더 구체적으로 정리하면, 생리적 인터페이스, 형태적 인터페이스, 지적 인터페이스, 그리고 감성적 인터페이스로 나눌 수 있다. 표 10-9에 각 인터페이스의 특성을 정리하였다.

감성공학에서 인터페이스의 설계 못지않게 중요한 주제는 감성의 측정이다. 왜냐하면 감성공학은 인간의 감성과 이미지를 측정하여 이를 물리적인 디자인에 반영하는 기술이기 때문이다. 하지만 인간의 감성은 외부의 자극에 대해 인체가 느끼는 이차적인 복합감정이기 때문에 정량적이고 객관적인 측정이 쉽지 않다. 따라서 한편으로는 심리학적(psychological) 척도를 이용하여 감성요인을 주관적으로 평가하고, 다른 한편으로는 생리학적(physiological) 척도를 이용하여 감성요인을 객관적으로 평가하는 작업을 동시에 수행해야 한다.

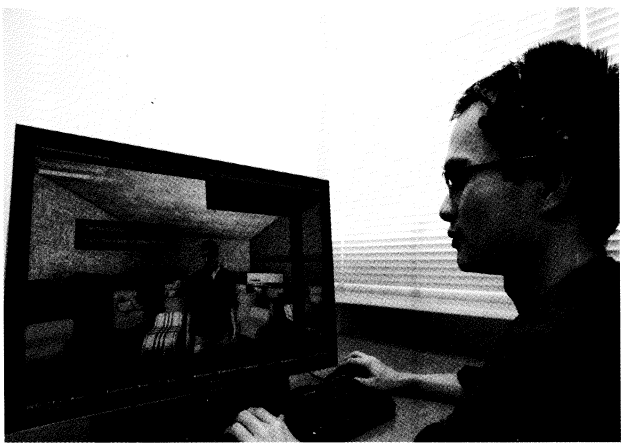


그림 10-22 **감성의 생리학적 측정을 위한 실험의 예**
자료 : www.fraunhofer.sg/